TOEGEPASTE FYSICA · 6BCW

Mijn oorspronkelijke practica — zelfstandige OVUR-werkbladen

HAST · leerkracht De Belie K. · leerlingenversie

WAT IS DEZE BUNDEL?

• Elk oorspronkelijk practicum heeft een eigen werkblad: je kunt bijvoorbeeld vrije val, EVRB met beginsnelheid, het OPEN practicum vertraging, verticale worp en horizontale worp onafhankelijk plannen, uitvoeren en indienen.

• De bronopstellingen en originele meetgang zijn gemoderniseerd zonder ze te vervangen door sensoren of andere nieuwe proeven. De algemene 6BCW-cursus bevat de overkoepelende theorie, OVUR-leerlijn, product/procesrubric en Bijlagen A–F.

• Bij een tijdtikker staat het MIDDELTIJDSTIP t′ links van de berekende v; selecteer precies die twee kolommen voor Excel v(t′). Δt blijft de tijdsDUUR van het venster, Δv is een snelheidsverschil.

Inhoud: originele practica

01 · De luchtbel bij 90° en 45°

02 · ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker

03 · EVRB met beginsnelheid op een helling

04 · Open practicum: vertraagde beweging omhoog

05 · De valbeweging met triller en bandje

06 · De verticale worp: handmatig en met Tracker

07 · Open practicum: horizontale worp met Tracker

08 · Paraboolbaan met geverfde kogel

09 · Tweede wet van Newton: a als functie van F

10 · Tweede wet van Newton: a als functie van m

11 · Samenstellen van krachten met twee dynamometers

12 · Arbeid van een wagentje op een helling

13 · Moment van een kracht met een statiefje

14 · Drie soorten hefboom

15 · ECB met speelgoedtrein en platenspeler

16 · Centripetale kracht met rubberstop

17 · Periode van een massa aan twee veren

18 · Onbekende massa zonder balans

19 · Een halve harmonische trilling met triller

20 · Slinger: amplitude, massa en lengte

21 · Resonantie bij een gedempte veer

22 · Golfbak: applet en fysieke projectie

23 · Staande golven op een touw

24 · The Soundry: geluid, Doppler en harmonischen

25 · Rooster: laser, CD en lichtspectrum

26 · Lichtbreking met drie spelden

PRACTICUM 01 – De luchtbel bij 90° en 45°

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 63–67.**
- **LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Is Δx/Δt ongeveer constant bij dezelfde buisstand en hoe verandert die verhouding tussen 90° en 45°?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- luchtbel in vloeistofbuis op houten lat met schaal 0–100 cm, gradenboog, chronometer, statief, dubbelnoot en klem (bron blz. 63–64)
- elektrisch wagentje met schakelaar, rechte baan; tijdtikker (50 Hz), carbonlint, recht papierbandje ca. 1,1 m, kleefband, lange lat, wisselspanningsvoltmeter en gecontroleerde passende 6,0 V~ laagspanningsbron (bron blz. 68)
- laptop met Excel; alternatief: gsm-filmpje en meetlat

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Fixeer de luchtbelbuis; laat de glazen buis niet vallen.**
- **Gebruik de 6 V-wisselspanningsvoeding alleen als de leerkracht de typeplaat van de tijdtikker heeft gecontroleerd; netspanning nooit aan de tijdtikker.**
- **Leg een stootblok achter de baan en zet de voeding uit vóór je het lint verlegt.**
- **Meet minstens driemaal en noteer de resolutie van de stopwatch en lat.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

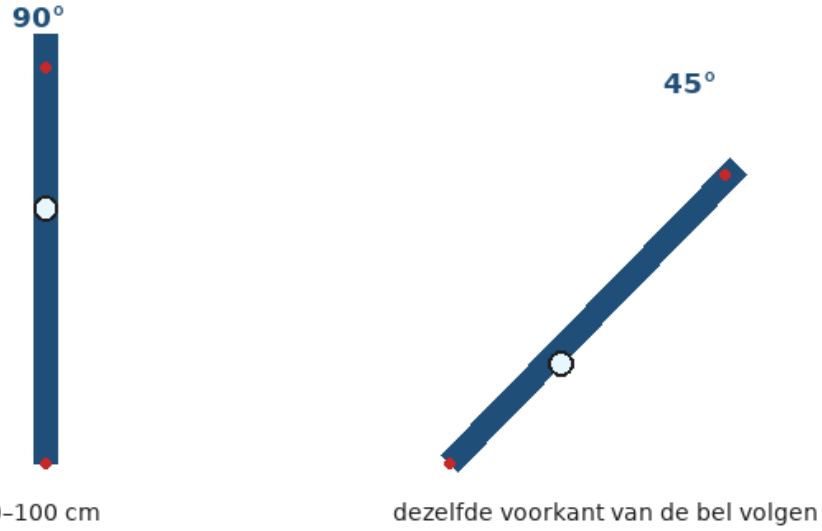
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 02 – 02 Beweging en kracht 6BCW deel 1.pdf

Theorie-PDF 03 – 03 Beweging en kracht 6BCW deel 2.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Oorspronkelijk practicum: luchtbel bij 90° en 45°



Dezelfde luchtbel bij 90° en 45°; volg steeds dezelfde voorkant (schema naar bron blz. 63–67).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Zet de vloeistofbuis op haar houten lat stevig VERTICAAL (90° met de horizontale). Gebruik de gradenboog en laat statief en klem controleren.
2. Gebruik consequent de VOORKANT van de luchtbel als referentie voor starten en stoppen. Meet achtereenvolgens de tijd Δt voor Δx = 10,0; 20,0; …; 100,0 cm op de schaal.
3. Stel dezelfde buis met dezelfde luchtbel in op 45° met de horizontale; meet voor DEZELFDE tien afstanden opnieuw Δt. Vul tijden en v = Δx/Δt voor BEIDE buisstanden in.
4. Teken beide reeksen in ÉÉN x(t)-spreidingsdiagram met twee aparte rechte trendlijnen, bepaal hun rico's en vergelijk de snelheid bij 90° en 45°.

Meetwaarden: invulbare brontabel

Δx (m)	Δt 90° (s)	v 90° = Δx/Δt (m/s)	Δt 45° (s)	v 45° = Δx/Δt (m/s)
0,100				
0,200				
0,300				
0,400				
0,500				
0,600				
0,700				
0,800				
0,900				
1,000				

EXCEL / GRAFIEK: Beide standen in ÉÉN x(t)-spreidingsgrafiek met legendes 90° en 45°; x = Δx en t = Δt omdat je vanaf nul meet.

Verwerking: Bepaal bij beide standen de gemiddelde verhouding Δx/Δt en de helling van x(t). Wat is het verband tussen buishelling en luchtbelsnelheid?

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Waarom moet je telkens dezelfde VOORKANT van de luchtbel volgen?

2. Waarom mag je hier $x = \Delta x$ en $t = \Delta t$ noteren als je vanaf dezelfde nulpositie meet?

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 02 – ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 68–72.**
- **LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Zijn de stippen op het bandje ongeveer even ver van elkaar?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- eigen elektrisch wagentje met schakelaar, rechte baan, 50 Hz-tijdtikker, carbonlint, papierbandje, voltmeter en gecontroleerde 6 V~-bron (p. 68).

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Fixeer de luchtbelbuis; laat de glazen buis niet vallen.**
- **Gebruik de 6 V-wisselspanningsvoeding alleen als de leerkracht de typeplaat van de tijdtikker heeft gecontroleerd; netspanning nooit aan de tijdtikker.**
- **Leg een stootblok achter de baan en zet de voeding uit vóór je het lint verlegt.**
- **Meet minstens driemaal en noteer de resolutie van de stopwatch en lat.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

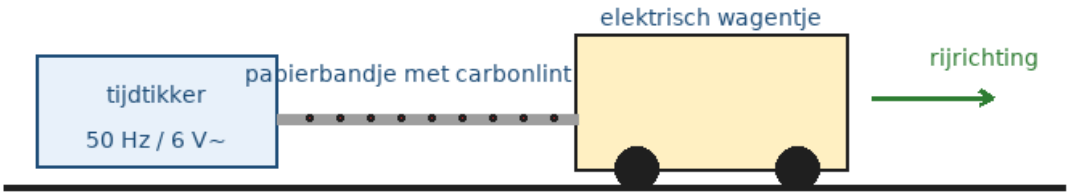
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 02 – 02 Beweging en kracht 6BCW deel 1.pdf

Theorie-PDF 03 – 03 Beweging en kracht 6BCW deel 2.pdf

U – UITVOEREN

Deel 2 – Oorspronkelijk practicum: ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker



Eigen elektrisch wagentje met 50 Hz-tijdtikker, papierbandje en 6 V~-voeding (schema naar bron blz. 68–72).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Laat de leerkracht de passende 6,0 V~ laagspanningsbron en de wisselspanningsvoltmeter controleren. Zet de bron UIT vóór je carbonlint en bandje vastmaakt.
2. Kleef het papieren bandje aan de aangedreven wagen, leid het recht door de klemmen van de tijdtikker en houd het vrije uiteinde zó dat de stippen midden op het bandje staan.
3. Start de tijdtikker en het elektrisch wagentje; laat de wagen de rechte baan doorlopen. Stop met de schakelaar van het wagentje, zet de voeding uit en kleef het bandje RECHT op de tafel.
4. Negeer de stippen bij optrekken en remmen. Kies stip 0 in het gelijkmatige middendeel, nummer telkens om de twee tijdtikkerstippen (Δt = 0,040 s), meet x in meter en bewaar het originele bandje.
5. Vul de eigen meetwaarden in, bereken Δx en v = Δx/0,040 s, teken x(t) en v(t′) en bespreek de wiskundige kenmerken van beide grafieken.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Meetwaarden: invulbare brontabel

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	⟨v⟩ (m/s)
0	0,000	0		0,020	
1	0,040			0,060	
2	0,080			0,100	
3	0,120			0,140	
4	0,160			0,180	
5	0,200			0,220	
6	0,240			0,260	
7	0,280			0,300	
8	0,320			0,340	
9	0,360			0,380	
10	0,400			0,420	
11	0,440			0,460	
12	0,480			0,500	
13	0,520			0,540	

14	0,560			0,580	
15	0,600			0,620	
16	0,640			0,660	
17	0,680			0,700	
18	0,720			0,740	
19	0,760			0,780	
20	0,800			0,820	
21	0,840				

EXCEL / GRAFIEK: x(t): t op de horizontale as, x op de verticale; bepaal de richtingscoëfficiënt.

EXCEL / GRAFIEK: v(t′): selecteer de aangrenzende kolommen t′ en ⟨v⟩; is de snelheid ongeveer constant?

Verwerking: Bepaal de snelheid uit de rico van x(t) én de gemiddelde waarde van Δx/0,040 s. Licht afwijkingen door optrekken, remmen en bandwrijving toe.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Waarom blijven de optrek- en remstippen buiten de ERB-meetreeks?

2. Hoe werkt de tijdtikker bij 50 Hz, en waarom is één tik 0,020 s maar één rij 0,040 s?

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 03 – EVRB met beginsnelheid op een helling

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 79–85.**
- **LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Is de versnelling ongeveer constant als het wagentje de helling afrijdt?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- wagentje 50 g met ballast circa 200 g, helling van circa 1 m, tijdtikker, 1,10 m papierbandje, carbonlint, lange lat en gecontroleerde voeding (p. 79).

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Wagentje mag niet van de tafel rijden: leg een vangblok klaar.**
- **Controle door leerkracht vóór aansluiten; tijdtikker alleen op passende 6 V~-voeding.**
- **Vermijd vingers nabij bewegend lint en wielen; voeding UIT bij lintwissel.**
- **Markeer gekozen nulstip en tel telkens dezelfde 0,040 s (twee tikintervallen).**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

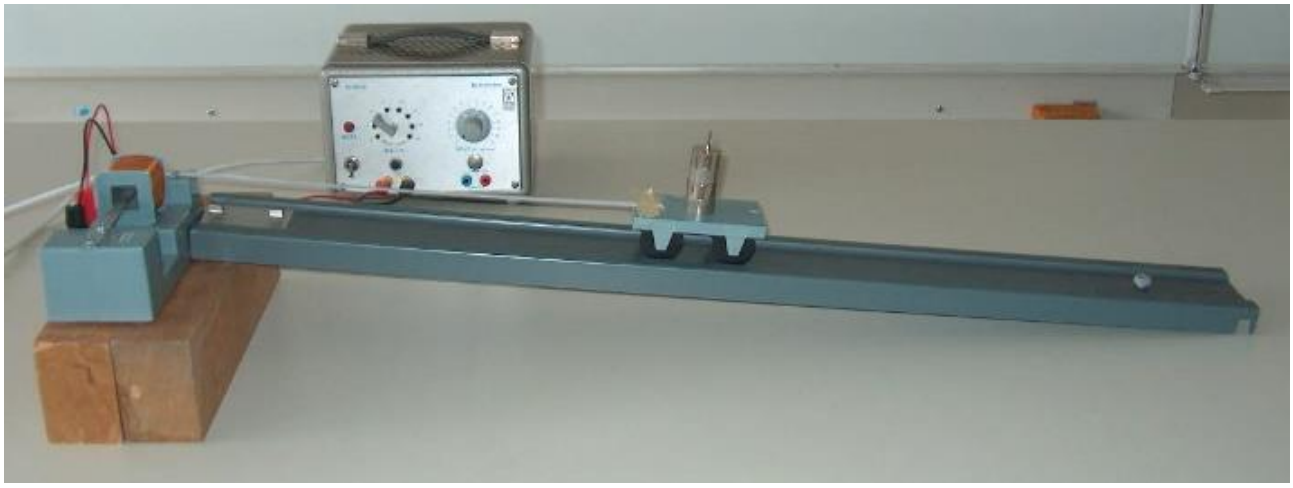
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 03 – 03 Beweging en kracht 6BCW deel 2.pdf

Theorie-PDF 04 – 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Oorspronkelijk practicum: EVRB met beginsnelheid op helling



Tijdtikker en hellend vlak (bron: voorlopige 6BCW-cursus, blz. 79).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Bouw de circa 1 m lange hellende baan met het wagentje (50 g) en ballast (bv. 200 g). Controleer de 50 Hz-tijdtikker, het carbonlint, de circa 1,10 m papierband, de veilige 6 V~ bron en een opvangblok.
2. Laat het wagentje omlaag rijden. Negeer de te dicht bij elkaar liggende beginstippen: kies stip 0 iets verderop, waar de wagen AL een snelheid heeft. Kleef het bandje recht op de tafel.
3. Meet vanaf stip 0 de plaats x om de twee tikken (tiknummers 0, 2, 4, …; $\Delta t = 0{,}040$ s). Behoud het bandje als bewijs en noteer x in de vooraf ingevulde tabel.
4. Bereken de afstand Δx in elk venster van 0,040 s. Plaats $v = \Delta x/0{,}040$ s bij het midden van dat venster, $t' = 0{,}020$; 0,060; 0,100 s …
5. Teken x(t) en v(t′) in Excel als spreidingsgrafieken met trendlijn; extrapoleer de v(t′)-rechte naar t = 0 om v_0 te schatten; bereken a uit de rico en desgewenst per rij $(v-v_0)/t'$.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Meetwaarden: invulbare brontabel

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	$(v_t-v_0)/t'$ (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

EXCEL / GRAFIEK: x(t) uit t,x; beschrijf waarom de kromme geen rechte is.

EXCEL / GRAFIEK: v(t′) uit de twee aangrenzende kolommen t′,v_t: snijpunt is v_0, rico is a.

Verwerking: Extrapoleer v_0 uit het assensnijpunt en bereken a eerst uit één grote driehoek op de trendlijn, daarna als gemiddelde van $(v_t-v_0)/t'$. De nulpuntkeuze betekent niet $v_0 = 0$.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Waarom is v_0 op de gekozen stip 0 niet nul?

2. Wat betekenen snijpunt en rico van v(t′)? Waarom is t′ niet de intervalduur Δt?

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 04 – Open practicum: vertraagde beweging omhoog

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 86–92.**
- **LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Is v(t) ongeveer lineair dalend na het loslaten?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- wagentje met drie ballastmassa's van 50 g en verticaal staafje, helling van circa 1 m, blokken, tijdtikker, papierbandje, carbonlint en veilige 6 V~-bron (p. 86).

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Wagentje mag niet van de tafel rijden: leg een vangblok klaar.**
- **Controle door leerkracht vóór aansluiten; tijdtikker alleen op passende 6 V~-voeding.**
- **Vermijd vingers nabij bewegend lint en wielen; voeding UIT bij lintwissel.**
- **Markeer gekozen nulstip en tel telkens dezelfde 0,040 s (twee tikintervallen).**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

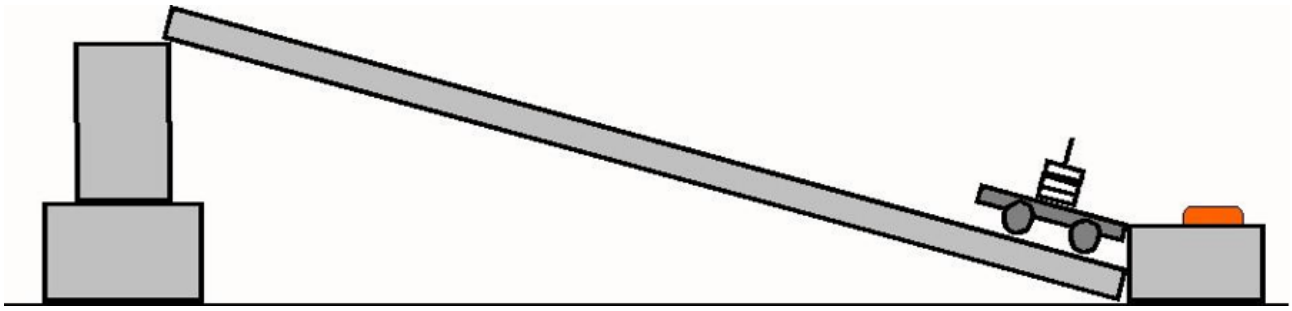
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 03 – 03 Beweging en kracht 6BCW deel 2.pdf

Theorie-PDF 04 – 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

U – UITVOEREN

Deel 2 – Oorspronkelijk OPEN practicum: eenparig vertraagde beweging omhoog



Wagentje op stijgende helling (bron: voorlopige cursus blz. 86).

OPEN PRACTICUM – behoud de originele materialen, ontwerp zelf de werkwijze

• Onderzoek met het eigen wagentje en de tijdtikker of de beweging op een stijgende helling na het LOSLATEN eenparig vertraagt. Jij kiest de meetstrategie, de veilige helling, het passende duwtje, de nulstip, herhalingen en controlevariabelen.

• Behoud de originele proefopstelling: baan circa 1 m, wagentje met ballast (bron: 3 × 50 g), verticale bevestigingsstift, 50 Hz-tijdtikker, carbonlint, papierband, blokken en een gecontroleerde 6 V~ wisselspanningsbron. Laat plan en nulstip vóór het opmeten controleren.

• Randvoorwaarde: gebruik uitsluitend de stijgende fase NA loslaten en VÓÓR het keerpunt; meet elke twee tikken (Δt = 0,040 s). Leg zelf uit hoe je uit het bandje x(t) en v(t′) maakt.

Mijn EIGEN meetplan vóór goedkeuring door de leerkracht:

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Ontwerp en noteer eerst je eigen reproduceerbare werkwijze. Oefen een veilig duwtje naar ongeveer de bovenkant van de baan ZONDER bandje; plaats een vangblok en houd een hand klaar om de wagen bovenaan veilig op te vangen.
2. Laat de leerkracht de helling, voeding, handpositie en je plan goedkeuren. Bevestig het bandje, start de tijdtikker, geef het afgesproken duwtje en laat volledig los.
3. Verantwoord zelf op het originele bandje waar stip 0 mag liggen: niet tijdens handcontact en niet na het keerpunt. Kleef recht, nummer 0, 2, 4 …, meet x en noteer t in de eigen tabel.
4. Bereken Δx per 0,040 s, t′ en v_t. Maak x(t) en v(t′) ONDER elkaar in Excel, met de corresponderende tabel links van elke grafiek; voeg trendlijn en vergelijking toe.
5. Verklaar met de gekozen positieve richting het teken van snelheid en versnelling, en vergelijk de v(t′)-rico met de dalende-rit bij dezelfde baanhelling.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Meetwaarden: invulbare brontabel

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	a uit v(t′) (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

EXCEL / GRAFIEK: x(t) en v(t′) onder elkaar met de bijbehorende tabel LINKS van elke grafiek (bron blz. 91).

EXCEL / GRAFIEK: Voeg aan beide grafieken een trendlijn met vergelijking toe; interpreteer het NEGATIEVE hellingsgetal van v(t′).

Verwerking: Een open practicum vraagt een eigen vooraf goedgekeurd plan én bewijs: origineel bandje met gekozen stip 0, ingevulde bronkolommen, twee Excel-grafieken, vergelijking en foutenanalyse.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Waarom mag je de eerste stip tijdens het duwtje niet als meetnul kiezen?

2. Hoe herken je uit de trendlijn dat de opwaartse snelheid eenparig kleiner wordt?

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

- **Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.**
- **Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.**

PRACTICUM 05 – De valbeweging met triller en bandje

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 20–26 en 73–78.**
- **LPD 13 F, 16 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Is a constant en in grootte gelijk aan g?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- deel 1: 50 Hz-triller/tijdtikker op groot statief, dubbelnoot, veilige voeding, twee snoeren, papierbandje ca. 1,5 m, circa 50 g massa, kleefband, rolmeter en zachte opvangmat
- deel 2: tennisbal, twee VERTICALE meetlatten, stopwatch, twee smartphones op stabiele steunen voor loslaten en top
- deel 3: één stabiele camera/smartphone die de hele baan filmt, zichtbare meetlat, computer met Tracker en Excel

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Zet zachte mat neer, zorg voor vrije valzone, nooit onder het gewicht staan.**
- **Laat triller, voeding en statief door leerkracht controleren vóór loslaten.**
- **Film op statief opzij, niet van onder; vraag toestemming als leerlingen in beeld komen; deel alleen het gemeten fragment.**
- **Breng de bal nooit naar een lamp/plafond en kies een worphoogte die in het lokaal past.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

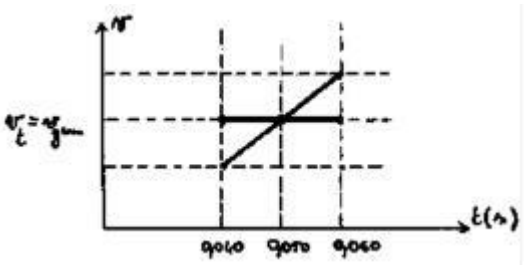
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 04 – 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

Theorie-PDF 06 – 06 Gravitatie versus zwaartekracht 6BCW 2526 (in 2627 lpd overlopen).pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Oorspronkelijk practicum: vrije val met triller en bandje



Voorbeeld van een v(t)-grafiek bij valbeweging (bron: voorlopige cursus, blz. 26).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Klem de tijdtikker/triller aan een groot statief (dubbelnoot), controleer de passende voeding en leid een circa 1,5 m lang papierbandje RECHT door het toestel. Kleef onderaan circa 50 g vast en plaats een zachte opvangmat.
2. Laat de triller eerst heel even op snelheid komen; laat het bandje met de massa daarna zonder extra duw los. Zet de voeding na de opname uit, kleef het bandje recht op de tafel en bewaar het.
3. Kies stip 0 bij het begin van de vrije beweging. Nummer ELKE tik ($\Delta t = 0{,}020$ s) en meet x op het bandje vanaf een duidelijk nulpunt.
4. Bereken per venster Δx en $v_t = \Delta x/0{,}020$ s. Ken die snelheid toe aan de middentijd t': 0,010; 0,030; 0,050 s …, NIET aan de tijd van een stip.
5. Maak Excel-grafieken $v(t')$ en $x(t)$. Bepaal g uit de rico van $v(t')$, vergelijk met ongeveer 9,81 m/s² en bespreek waarom v_t op een middentijd de ogenblikkelijke snelheid bij constante a benadert.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v. *Laatste kolom alleen als de gekozen stip 0 praktisch samenvalt met het loslaten ($v_0 \approx 0$); anders bepaal je g uit de rico van v(t′).

Meetwaarden: invulbare brontabel

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,020 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	v_t/t' (m/s²)*
0	0,000	0		0,010		
1	0,020			0,030		
2	0,040			0,050		
3	0,060			0,070		
4	0,080			0,090		
5	0,100			0,110		
6	0,120			0,130		
7	0,140			0,150		
8	0,160			0,170		
9	0,180			0,190		
10	0,200			0,210		
11	0,220			0,230		
12	0,240			0,250		
13	0,260			0,270		
14	0,280			0,290		
15	0,300			0,310		
16	0,320					

EXCEL / GRAFIEK: $v(t')$: selecteer alleen de direct aangrenzende kolommen t′ en v_t; rico ≈ g.

EXCEL / GRAFIEK: x(t): gebruik t en x; vergelijk de kromming met $x = \frac{1}{2}gt^2$ wanneer $v_0 \approx 0$.

Verwerking: Toon één voorbeeld van Δx, t′ en v_t met eenheden. Kies bij een niet-nul startsnelheid g uit de trendlijn in plaats van uit v_t/t'.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Waarom staan 0,010; 0,030; 0,050 s in de kolom t′, terwijl stippen op 0,000; 0,020; 0,040 s liggen?

2. Welke grootheid levert de rico van v(t′), en waarom kan v_t/t' fout zijn als de eerste stip pas na het loslaten gekozen is?

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 06 – De verticale worp: handmatig en met Tracker

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 15–18 en 58–59; 19–20 en 60–61.**
- **LPD 13 F, 16 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Wat zijn de beginsnelheid, snelheid vlak voor de grond en maximale hoogte bij jouw verticale tennisbalworp? / Leveren Tracker en de handmatige proef vergelijkbare y_0, v_0 en maximale hoogte?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- tennisbal, twee verticale meetlatten, stopwatch, twee stabiele smartphones/camera's bij loslaathoogte en hoogste punt (p. 15–18/58–59).
- computer met Tracker, smartphone/camera op statief, tennisbal en duidelijk zichtbare meetlat in dezelfde bewegingsvlakte (p. 19–20/60–61).

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Zet zachte mat neer, zorg voor vrije valzone, nooit onder het gewicht staan.**
- **Laat triller, voeding en statief door leerkracht controleren vóór loslaten.**
- **Film op statief opzij, niet van onder; vraag toestemming als leerlingen in beeld komen; deel alleen het gemeten fragment.**
- **Breng de bal nooit naar een lamp/plafond en kies een worphoogte die in het lokaal past.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

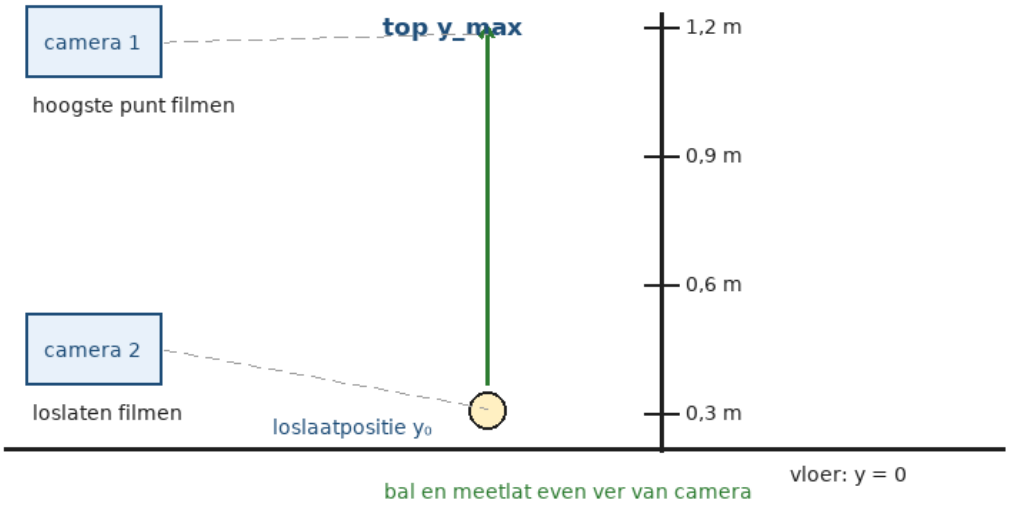
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 04 – 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

Theorie-PDF 06 – 06 Gravitatie versus zwaartekracht 6BCW 2526 (in 2627 lpd overlopen).pdf

U – UITVOEREN

Deel 2 – Oorspronkelijk practicum: verticale worp, HANDMATIGE meetmethode



Twee camera's: één filmt de loslaathoogte, één het hoogste punt; hetzelfde meetlatvlak (eigen schema naar bron blz. 16–18).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Plaats TWEE meetlatten verticaal vanaf de vloer of op exact gemeten hoogte boven de vloer. Kies y = 0 op de vloer (of de bovenkant van de rustende bal) en spreek een loslaathoogte y_0 af, bijvoorbeeld 0,30 m.
2. Zet twee stabiele smartphones/camera's op: één filmt de regio van het hoogste punt, één de regio van de loslaathoogte. Houd in beide opnames de meetlat ongeveer even ver van de camera als de bal (parallaxcontrole).
3. Verdeel de bronrollen: werper, timer, filmer hoogste punt, filmer loslaten; bij 2–3 leerlingen mogen rollen gecombineerd worden zonder het protocol te wijzigen. Werp de tennisbal zo verticaal mogelijk; meet met de stopwatch de TOTALE tijd t van loslaten tot de grond.
4. Pauzeer de beelden op loslaten en hoogste punt. Lees y_0 en de GEMETEN maximale hoogte y_max met dezelfde rand van de bal af; herhaal de worp drie keer.
5. Neem de positieve y-richting omhoog en g = 9,81 m/s². Bereken v_0 uit $0 = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2$, $v_{grond} = v_0 - gt$, $t_{top} = v_0/g$ en $y_{max,berekend} = y_0 + v_0 t_{top} - \frac{1}{2}g\, t_{top}^2$. Vergelijk de berekende hoogte met het filmbeeld.

Hier is t_top de berekende tijd tot de top van de WORP; dit is niet de middentijd t′ van de tijdtikker in deel 1.

Meetwaarden: invulbare brontabel

herhaling	y_0 uit loslaatfilm (m)	t tot vloer (s)	y_max uit topfilm (m)	v_0 (m/s)	v_grond (m/s)	t_top (s)	y_max,berekend (m)

EXCEL / GRAFIEK: Bij dit oorspronkelijke handmatige deel maak je eerst de hoogte- en tijdvergelijking; de volledige y(t)-grafiek volgt in Tracker in deel 3.

Verwerking: Werk de vier bronberekeningen uit en bereken per herhaling het verschil tussen de gefilmde en berekende tophoogte.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Waarom moeten bal en meetlat ongeveer in hetzelfde cameravlak staan?

2. Waarom is v_grond negatief wanneer omhoog de positieve y-richting is?

Deel 3 – Oorspronkelijk practicum: volledige verticale worp met Tracker

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Film een nieuwe verticale tennisbalworp van VÓÓR het loslaten tot NA het bereiken van de grond in één stabiele opname. Zet een verticale meetlat volledig in beeld, in hetzelfde vlak als de bal.
2. Open het videobestand in Tracker, kalibreer de afstand met de meetlat en kies dezelfde oorsprong y = 0 op de vloer als in deel 2. Markeer tijdens de HELE beweging telkens dezelfde rand of het massamiddelpunt van de bal.
3. Exporteer de Tracker-tabel met frame, tijd en y naar Excel; maak een XY-spreidingsgrafiek y(t) met punten. Bepaal y_0, y_max, v_0 en v_grond; toon de gebruikte berekening of modelvergelijking.
4. Vergelijk Tracker met deel 2 voor y_0, t_top en y_max. Bespreek invloed van reactietijd, beeldfrequentie, schaal, camera-parallax en keuze van het gevolgde punt.

Gebruik voor de video de door Tracker geëxporteerde echte frametijden; de 0,020 s-tiktijd uit het vrije-vallabo geldt NIET voor een camera.

Meetwaarden: invulbare brontabel

frame	t (s)	y (m)	v_y (m/s)

EXCEL / GRAFIEK: y(t) uit de Tracker-gegevens in Excel: afzonderlijke meetpunten, gepaste trend en vergelijking.

Verwerking: Maak een vergelijkingstabel handmatig versus Tracker en geef per verschil een concrete meetoorzaak.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Welke instelling kalibreert de schaal in Tracker en waarom moet de meetlat in het bewegingsvlak staan?

2. Welke van de twee methoden geeft doorgaans de betrouwbaardere volledige baan, en waarom?

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 07 – Open practicum: horizontale worp met Tracker

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 56–57.**
- **LPD 14 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Is v_x constant en $a_y \approx g$?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- computer met Tracker, camera/smartphone, tennisbal, statief of stabiel oppervlak en stevige cm-meetlat (p. 56–57).

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Gebruik een lage tafel en een opvangbak; niemand in het schietvlak.**
- **Verf alleen op beschermpapier; veeg gemorste verf direct op.**
- **Filmcamera zijwaarts en waterpas; meetlat in het vlak van de baan.**
- **Laat de kogelvalgeul en de helling eerst door de leerkracht controleren.**

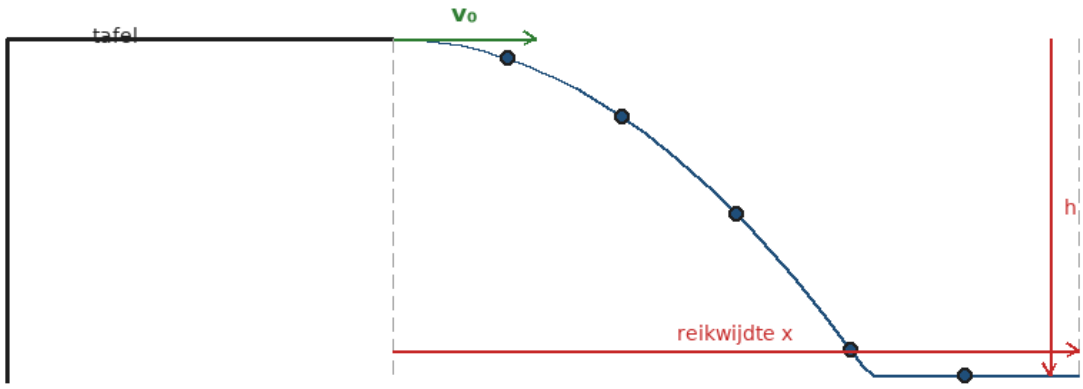
Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 04 – 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Oorspronkelijk OPEN practicum: horizontale worp met Tracker



Horizontale worp: leg zelf x- en y-assen en schaal vast (eigen schema naar bron blz. 56–57).

OPEN PRACTICUM – behoud de originele materialen, ontwerp zelf de werkwijze

• Ontwerp ZELF de volledige opstelling en werkwijze om de balworp met Tracker te filmen en te analyseren. Kies uit eigen voorstel wat je meet (plaats, snelheid, versnelling), hoe je die berekent en welke formules je nodig hebt; leg dit vooraf ter goedkeuring voor.

• Beschikbare bronmiddelen: computer met Tracker, camera/smartphone, tennisbal, statief of stabiel oppervlak en zichtbare meetlat met cm-verdeling. Zorg voor een veilige opvang, een stabiele opname van de VOLLEDIGE worp en minimale parallax.

Mijn EIGEN meetplan vóór goedkeuring door de leerkracht:

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Teken jouw eigen onderzoeksopzet, met assen, oorsprong, kalibratie en meetstrategie. Beslis zelf welke variabelen, formules en Tracker-data de horizontale en verticale component toetsbaar maken.
2. Laat plan, camerastandpunt, meetlat in het baanvlak en veilige opvang vóór de uitvoering goedkeuren.
3. Voer je eigen worp uit, bewaar de film, markeer de bal consequent in Tracker en exporteer je gekozen dataset met frametijden.
4. Analyseer de volledige beweging: beschrijf horizontale én verticale positie, snelheid en eventuele versnelling. Maak bruikbare grafieken en trek een besluit over je oorspronkelijke onderzoeksvraag.

Dit is een hulpmiddel voor je EIGEN onderzoeksplan, niet een voorgeschreven meetreeks. Geef t, x en y (en berekende v indien gekozen) steeds met eenheid en de gekozen positieve richting.

Meetwaarden: invulbare brontabel

frame	t (s)	x (m)	y (m)	v_x (m/s)	v_Y (m/s)

EXCEL / GRAFIEK: Ontwerp zelf passende grafieken voor de horizontale en verticale component (bijvoorbeeld x(t), y(t) en y(x)).

Verwerking: Onderbouw het besluit met je zelf gekozen modellen, meetresultaten en onzekerheden; het verslag bevat het vooraf goedgekeurde onderzoeksplan.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Hoe beperk je perspectieffouten als bal en meetlat in de video worden gevolgd?

2. Welke twee componenten verwacht je bij een horizontale worp zonder noemenswaardige luchtweerstand?

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 08 – Paraboolbaan met geverfde kogel

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 93–97.**
- **LPD 14 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Wordt het geverfde kogelspoor bij gelijke plankhelling parabolisch?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- houten plank circa 45 × 55 cm, blokken, valgeul, grote metalen kogel, papier, weinig afwasbare verf, tekenlat en driehoek (p. 93).

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Gebruik een lage tafel en een opvangbak; niemand in het schietvlak.**
- **Verf alleen op beschermpapier; veeg gemorste verf direct op.**
- **Filmcamera zijwaarts en waterpas; meetlat in het vlak van de baan.**
- **Laat de kogelvalgeul en de helling eerst door de leerkracht controleren.**

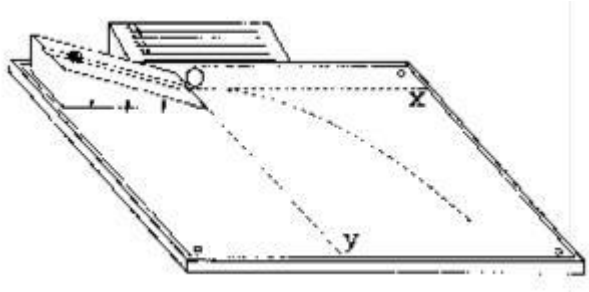
Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 04 – 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

U – UITVOEREN

Deel 2 – Oorspronkelijk practicum: geverfde kogelbaan op schuine plank



Geverfd kogelspoor op een schuine plank (bron: voorlopige cursus, blz. 93).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Kleef één groot blad (of vier A4-bladen) op de circa 45 × 55 cm plank. Plaats de kleine valgeul EVENWIJDIG aan de bovenrand; laat de grote metalen kogel op papier een spoor maken

met weinig afwasbare verf. Voorkom spatten en vang de kogel op.

2. Vergelijk eerst de twee bewegingen afzonderlijk: plank VLAK, kogel BOVENAAN de kleine geul loslaten (ERB in x); plank SCHUIN, kogel BENEDEN op de kleine geul loslaten (EVRB in y). Noteer of schets beide sporen.

3. Combineer nu beide: plank SCHUIN, kogel BOVENAAN dezelfde geul loslaten. Herhaal voor DRIE plankhellingen door het aantal houten blokken te veranderen; noteer het hoogteverschil per helling.

4. Teken op elk spoor x- en y-assen door het startpunt. Meet x = 10, 15, 20 … 55 cm en construeer de corresponderende y evenwijdig aan de assen, ook wanneer x en y op papier niet perfect loodrecht staan.

5. Vul voor elke x de drie gemeten y-waarden in en bereken y_1/x^2, y_2/x^2 en y_3/x^2; maak voor de drie hellingen y(x) en een passend model.

Meetwaarden: invulbare brontabel

x (cm)	y_1 helling 1 (cm)	y_2 helling 2 (cm)	y_3 helling 3 (cm)	y_1/x^2 (1/cm)	y_2/x^2 (1/cm)	y_3/x^2 (1/cm)
10						
15						
20						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						

EXCEL / GRAFIEK: Vergelijk de drie kogelsporen y(x). Controleer per helling of y/x^2 ongeveer constant blijft.

Verwerking: Behoud de drie beschilderde papieren sporen als bewijs, met plankenhoek, assen, 10–55 cm meetpunten en besluit waarom de combinatie ERB+EVRB een parabool is.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Waarom moet de valgeul evenwijdig staan met de bovenrand van de plank?

2. Waarom helpt een constructielijn evenwijdig aan de y-as als de op papier getekende assen niet precies loodrecht staan?

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 09 – Tweede wet van Newton: a als functie van F

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 97–99.**
- **LPD 12 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Geldt $a \propto F_r$ als m_tot gelijk blijft?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- wagentje 50 g + 4 × 50 g ballast, baan, katrol, 5 × 10 g hangschijfjes, touw
- tijdtikker 50 Hz, passende voeding, carbonlint, papierbandje en meetlat
- plank, 3 spijkers, hamer/tang (uitsluitend door leerkracht), veer, kort touwtje, twee dynamometers 3 N/0,1 N, blad papier, gradenboog
- Excel, veiligheidsbril bij eventuele spijkerdemonstratie

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Katrol en statief vast; hand en gezicht buiten de baan van hangmassa en wagentje.**
- **Laat leerkracht de tijdtikker en voeding controleren; passend lage spanning volgens typeplaat.**
- **Spijkers en hamer alleen onder toezicht; alternatief: bestaande haakjes/klemmen op een krachtenbord.**
- **Begin dynamometers op grootste bereik en blijf onder 3 N.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

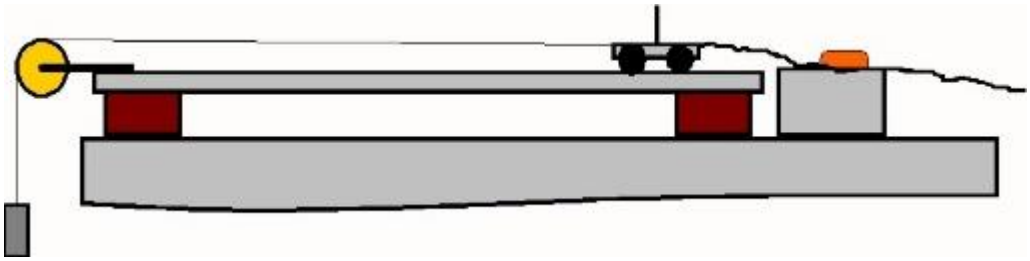
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 04 – 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

Theorie-PDF 05 – 05Derde wet van Newton 6BCW 2526 lkr (in 2627 lpd overlopen).pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Versnelling bij veranderende kracht



Wagentje, tijdtikker en katrol (bron: voorlopige cursus, blz. 97).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Behoud de eigen katrolopstelling: verplaats bij 2, 3, 4 en 5 schijfjes van 10,0 g de NIET-hangende schijfjes naar het wagentje, zodat de totale bewegende massa inclusief hangmassa constant blijft; gebruik de extra 150 g ballast uit de bron om wrijving te beperken.
2. Neem voor 2, 3, 4, 5 schijfjes een tijdtikkerbandje op en bereken a uit v(t).
3. Meet elke situatie minstens twee keer, kies een constante versnelfase.
4. Maak a(F) en bepaal m_tot uit de rico als wrijving klein is.

Bereken a uit de rico van v(t′) op een ECHT tijdtikkerbandje; Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Meetwaarden: invulbare brontabel

schijfjes n	F_aandrijf (N)	m_tot (kg)	a_1 (m/s²)	a_2 (m/s²)	$\bar{a}$ (m/s²)

Voorbeeldbandje per kracht- of massareeks (kopieer dit tabelformaat in Excel voor ELKE rit)

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)	a uit trendlijn (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

EXCEL / GRAFIEK: Per rit een Excel v(t′)-grafiek: t′ en v_t staan direct naast elkaar; bepaal a uit de rico. Vat de verkregen a-waarden daarna samen in de tabel erboven.

Verwerking: Vergelijk 1/rico van a(F) met de gewogen totale massa.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 10 – Tweede wet van Newton: a als functie van m

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 98–102.**
- **LPD 12 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Geldt a ∝ 1/m_tot bij vaste aandrijfkracht?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- wagentje 50 g + 4 × 50 g ballast, baan, katrol, 5 × 10 g hangschijfjes, touw
- tijdtikker 50 Hz, passende voeding, carbonlint, papierbandje en meetlat
- plank, 3 spijkers, hamer/tang (uitsluitend door leerkracht), veer, kort touwtje, twee dynamometers 3 N/0,1 N, blad papier, gradenboog
- Excel, veiligheidsbril bij eventuele spijkerdemonstratie

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Katrol en statief vast; hand en gezicht buiten de baan van hangmassa en wagentje.**
- **Laat leerkracht de tijdtikker en voeding controleren; passend lage spanning volgens typeplaat.**
- **Spijkers en hamer alleen onder toezicht; alternatief: bestaande haakjes/klemmen op een krachtenbord.**
- **Begin dynamometers op grootste bereik en blijf onder 3 N.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

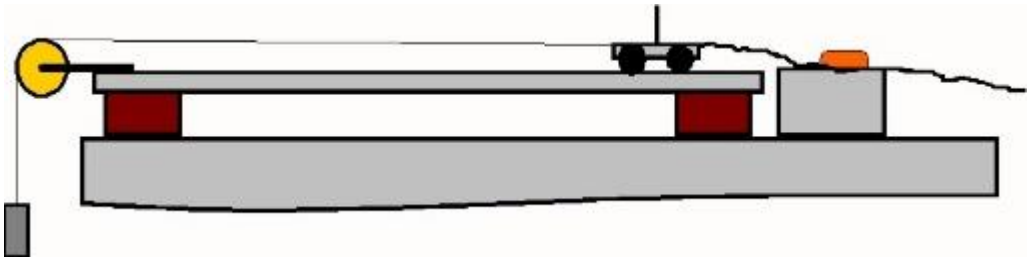
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 04 – 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

Theorie-PDF 05 – 05Derde wet van Newton 6BCW 2526 lkr (in 2627 lpd overlopen).pdf

U – UITVOEREN

Deel 2 – Versnelling bij veranderende massa



Wagentje, tijdtikker en katrol (bron: voorlopige cursus, blz. 97).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Laat precies twee schijfjes van 10,0 g aan de hangzijde; vergeet hun massa niet bij m_tot. Gebruik het bronwagentje (50,0 g) met achtereenvolgens 50,0; 100,0; 150,0; 200,0 g ballast.
2. Voeg achtereenvolgens 50, 100, 150 en 200 g ballast op het wagentje toe.
3. Neem per massa een bandje op; bereken a en zet a tegen 1/m_tot uit.
4. Bewaar één bandje met stip/t/x/Δx/v-tabel als rekenvoorbeeld.

Bereken a uit de rico van v(t′) op een ECHT tijdtikkerbandje; Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Meetwaarden: invulbare brontabel

ballast (g)	m_tot (kg)	1/m_tot (1/kg)	F (N)	a (m/s²)

Voorbeeldbandje per kracht- of massareeks (kopieer dit tabelformaat in Excel voor ELKE rit)

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)	a uit trendlijn (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

EXCEL / GRAFIEK: Per rit een Excel v(t′)-grafiek: t′ en v_t staan direct naast elkaar; bepaal a uit de rico. Vat de verkregen a-waarden daarna samen in de tabel erboven.

Verwerking: De rico van a(1/m_tot) benadert de resulterende kracht.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 11 – Samenstellen van krachten met twee dynamometers

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 102–105.**
- **LPD 12 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Is de gemeten resultante gelijk aan de diagonaal van het krachtenparallellogram?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- wagentje 50 g + 4 × 50 g ballast, baan, katrol, 5 × 10 g hangschijfjes, touw
- tijdtikker 50 Hz, passende voeding, carbonlint, papierbandje en meetlat
- plank, 3 spijkers, hamer/tang (uitsluitend door leerkracht), veer, kort touwtje, twee dynamometers 3 N/0,1 N, blad papier, gradenboog
- Excel, veiligheidsbril bij eventuele spijkerdemonstratie

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Katrol en statief vast; hand en gezicht buiten de baan van hangmassa en wagentje.**
- **Laat leerkracht de tijdtikker en voeding controleren; passend lage spanning volgens typeplaat.**
- **Spijkers en hamer alleen onder toezicht; alternatief: bestaande haakjes/klemmen op een krachtenbord.**
- **Begin dynamometers op grootste bereik en blijf onder 3 N.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

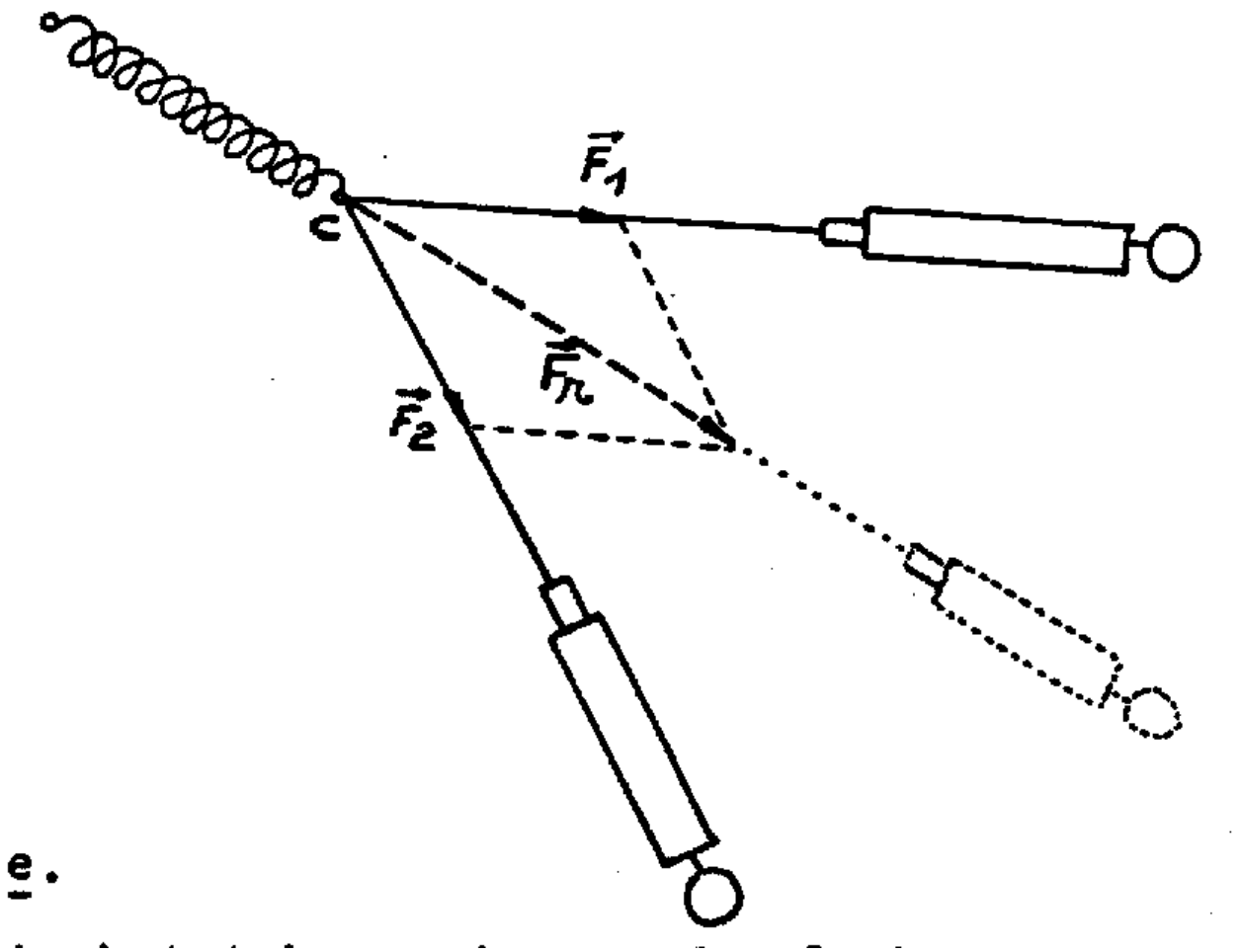
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 04 – 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

Theorie-PDF 05 – 05Derde wet van Newton 6BCW 2526 lkr (in 2627 lpd overlopen).pdf

U – UITVOEREN

Deel 3 – Resultante van twee krachten



Krachtenparallellogram met twee dynamometers (bron: voorlopige cursus blz. 104).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Bevestig de veer aan een veilig krachtenbord of door leerkracht aangebrachte haken.
2. Breng twee dynamometers onder verschillende hoeken aan; noteer grootte en hoek van beide krachten.
3. Teken pijlen op schaal en construeer de diagonaal; meet daarna met één dynamometer de kracht die dezelfde uitrekking geeft.
4. Vergelijk de constructie met de enkele gemeten kracht.

Meetwaarden: invulbare brontabel

F_1 (N)	F_2 (N)	hoek (°)	F_r,tekening (N)	F_r,gemeten (N)

Verwerking: Grootte én richting vergelijken; krachten in een vector zijn niet altijd optelbare getallen.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 12 – Arbeid van een wagentje op een helling

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 106–108.**
- **LPD 17 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S, 5 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Kan een kleinere kracht over een grotere afstand dezelfde stijging van E_z geven?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- hellend vlak ca. 40 cm, statiefmateriaal, wagentje ca. 100 g, touw
- dynamometer 1 N/0,02 N (controleer bereik versus m·g), lat, gradenboog, blokken voor 30°, 45°, 60°, balans
- Excel

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Stel hoeken enkel in met een vastgeklemde baan; laat controleren vóór wagentje vertrekt.**
- **Een dynamometer met 1 N-bereik is mogelijk te klein voor 100 g plus wrijving; vergelijk met m·g en vervang zo nodig door 3 N-toestel.**
- **Laat wagentje niet van baan rijden; vangstop bij het einde.**
- **Trek langzaam met constante snelheid; herhaal elke meting drie keer.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

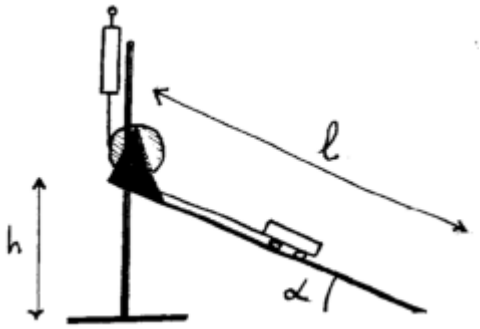
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 07 – 07 Arbeid en Energie Deel 1 6BCW 2526 lkr.pdf

Theorie-PDF 08 – 08 Arbeid en Energie Deel 2 6BCW 2526 lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Recht omhoog en langs de helling



Wagentje op hellend vlak, dynamometer en hoogte h (bron: voorlopige cursus, blz. 106).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Meet de vaste BAANLENGTE l van het originele hellend vlak (ongeveer 40 cm) en de massa van het wagentje (bron 100 g). Bepaal voor α = 30°, 45° en 60° telkens de in te stellen hoogte h = l·sin α; de hoogte is dus NIET bij elke hoek gelijk.
2. Stel de plank voor elk van de drie hoeken in via de berekende h en controleer de werkelijke hoogte met de meetlat.
3. Trek hetzelfde wagentje per hoek eenmaal verticaal over h en eenmaal traag langs de helling over de vaste lengte l; meet F_vert en F_hel met dezelfde dynamometer.
4. Bereken voor ELKE hoek W_vert = F_vert·h en W_hel = F_hel·l. Vergelijk kracht, weg en geleverde arbeid; verklaar een verschil door wrijving.

Meetwaarden: invulbare brontabel

α (°)	h = l sin α (m)	F_vert (N)	h (m)	F_hel (N)	l (m)	F_vert·h (J)	F_hel·l (J)
30							
45							
60							

Verwerking: Vergelijk per hoek de twee producten F_vert·h en F_hel·l; een kleinere kracht werkt over een langere weg. De eindhoogte varieert in deze bronproef per hoek.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Waarom verandert de hoogte h als l constant blijft en α van 30° naar 60° verandert?

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 13 – Moment van een kracht met een statiefje

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 109–112.**
- **LPD 12 F (kwalitatieve dynamica, verrijking); LPD 1 S, 2 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Blijft F·d ongeveer constant als het statief horizontaal blijft?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- licht statief met draaipunt, dynamometer 3 N/0,1 N, lat, papieren tape
- hefboomstang, steunpunt/klem, haakje, gewichtjes, meetlint, balans
- opvangbak voor vallende massa's, Excel

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Klem het steunpunt maar niet de draaibare stang; laat controleren.**
- **Geen gezicht boven gewichtjes en vangstop plaatsen.**
- **Dynamometer niet hoger belasten dan 3 N.**
- **Gebruik geen hamer of spijkers voor deze proef; werk met bestaand statiefmateriaal.**

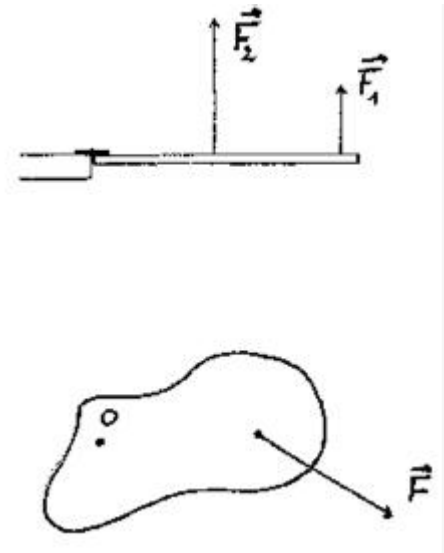
Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 09 – 09 De eenparig cirkelvormige beweging 6BCW 2526 lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Moment met een statiefje



Krachtarm bij een draaibaar statiefje (bron: voorlopige cursus blz. 109).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Meet de afstand van het draaipunt tot minstens acht markeringen langs de statiefarm.
2. Houd het statief horizontaal en trek met de dynamometer loodrecht op de arm.
3. Noteer F bij elk d (start op 0,50 m en verklein in stappen van 0,05 m).
4. Maak F(d) en F(1/d); vergelijk het product F·d.

Meetwaarden: invulbare brontabel

d (m)	1/d (1/m)	F (N)	M = F·d (N·m)
0,50			
0,45			
0,40			
0,35			
0,30			
0,25			
0,20			
0,15			

Verwerking: F(1/d) is een rechte bij vast moment; verklaar afwijking door massa van de stang.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 14 – Drie soorten hefboom

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 113–117.**
- **LPD 12 F (kwalitatieve dynamica, verrijking); LPD 1 S, 2 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Wanneer is de hefboom in evenwicht en wanneer bespaar je kracht?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- licht statief met draaipunt, dynamometer 3 N/0,1 N, lat, papieren tape
- hefboomstang, steunpunt/klem, haakje, gewichtjes, meetlint, balans
- opvangbak voor vallende massa's, Excel

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Klem het steunpunt maar niet de draaibare stang; laat controleren.**
- **Geen gezicht boven gewichtjes en vangstop plaatsen.**
- **Dynamometer niet hoger belasten dan 3 N.**
- **Gebruik geen hamer of spijkers voor deze proef; werk met bestaand statiefmateriaal.**

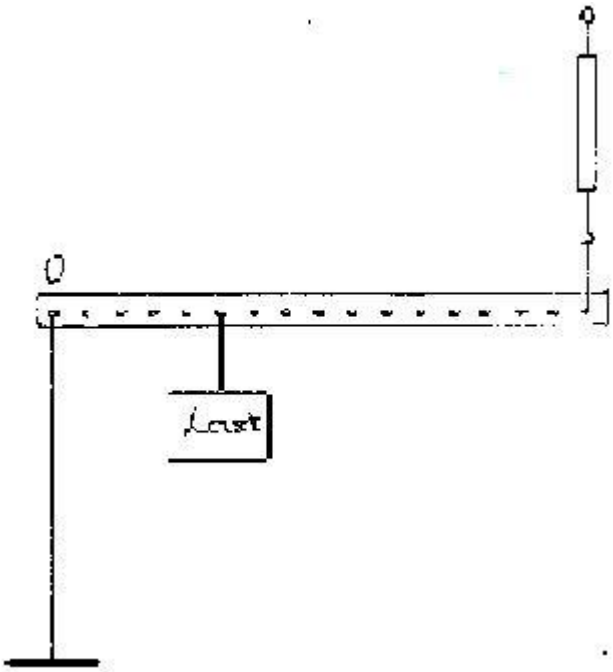
Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

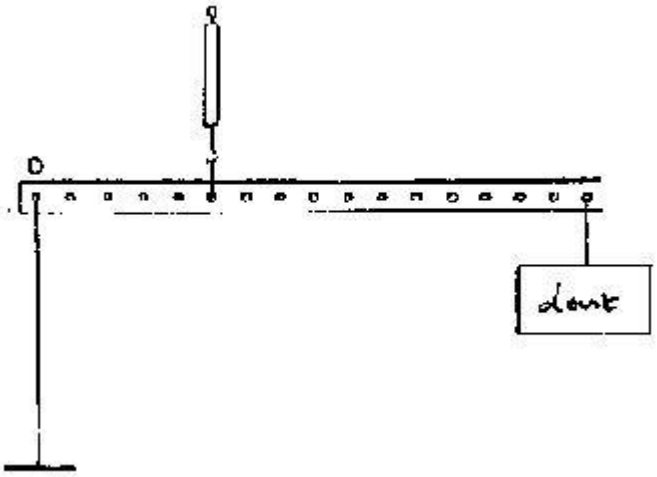
Theorie-PDF 09 – 09 De eenparig cirkelvormige beweging 6BCW 2526 lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 2 – Drie soorten hefboom



Tussenstandige last (bron: voorlopige cursus blz. 116).



Tussenstandige macht (bron: voorlopige cursus blz. 117).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Bouw één opstelling met tussenstandig steunpunt; meet F_l, F_m, d_l en d_m voor vijf posities.
2. Herhaal met tussenstandige last en daarna met tussenstandige macht (laatste kwalitatief).
3. Duid in elk schema de vier grootheden aan en bepaal per geval welk type gunstig is.
4. Vergelijk de producten $F_l d_l$ en $F_m d_m$.

Meetwaarden: invulbare brontabel

type	F_l (N)	d_l (m)	F_m (N)	d_m (m)	$F_l d_l$ (N·m)	$F_m d_m$ (N·m)

Verwerking: Maak een schema van elk type met krachtpijlen en draaipunt.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 15 – ECB met speelgoedtrein en platenspeler

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

• Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 29–31.

• LPD 15 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Hebben twee punten op één schijf dezelfde ω en verschillende v?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- speelgoedtrein met spoor of platenspeler, krijtstreepjes op twee stralen, stopwatch, meetlat; optioneel fietswiel
- glazen buisje met afgeronde randen ca. 20 cm, nylondraad ca. 90 cm, rubberstop, 60/80/100/120/140 g hangmassa, meetlat, stopwatch
- veiligheidsbril, vrije draai-cirkel en Excel

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Controleer draad en rubberstop op slijtage, bril op, houd een vrije kring van minstens 2 m; draai NIET als iemand binnen de kring staat.

• Gebruik uitsluitend massa's en draaddiktes die bij de toestellen passen; 60–140 g uit bron is een richtwaarde, leerkracht test maximale veilige draaiing eerst.

• Het glazen buisje moet afgeronde randen hebben; bij breuk STOP en leerkracht waarschuwen.

• Stop draaiende proef vóór je straal of massa verandert.

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 09 – 09 De eenparig cirkelvormige beweging 6BCW 2526 lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Trein en platenspeler



Draaiende massa en hangmassa (bron: voorlopige cursus, blz. 33).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Laat de trein minstens twintig rondjes lopen zodat hij stabiel rijdt.
2. Meet voor minstens twintig toeren de tijd; bepaal T, f en ω van trein en schijf.
3. Markeer twee radii op de schijf en meet r en $v = 2\pi r/T$ voor beide.
4. Wissel van opstelling; herhaal minstens drie keer. Optioneel: fietswiel, alleen als er tijd is.

Meetwaarden: invulbare brontabel

opstelling	r (m)	N (toeren)	t (s)	T (s)	f (Hz)	ω (rad/s)	v (m/s)

Verwerking: Vergelijk v en ω van de twee schijfpunten.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 16 – Centripetale kracht met rubberstop

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

• Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 31–36.

• LPD 15 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Is F_cp ≈ m'hang·g bij een gekozen r?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- speelgoedtrein met spoor of platenspeler, krijtstreepjes op twee stralen, stopwatch, meetlat; optioneel fietswiel
- glazen buisje met afgeronde randen ca. 20 cm, nylondraad ca. 90 cm, rubberstop, 60/80/100/120/140 g hangmassa, meetlat, stopwatch
- veiligheidsbril, vrije draai-cirkel en Excel

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Controleer draad en rubberstop op slijtage, bril op, houd een vrije kring van minstens 2 m; draai NIET als iemand binnen de kring staat.

• Gebruik uitsluitend massa's en draaddiktes die bij de toestellen passen; 60–140 g uit bron is een richtwaarde, leerkracht test maximale veilige draaiing eerst.

• Het glazen buisje moet afgeronde randen hebben; bij breuk STOP en leerkracht waarschuwen.

• Stop draaiende proef vóór je straal of massa verandert.

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 09 – 09 De eenparig cirkelvormige beweging 6BCW 2526 lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 2 – Rubberstop en hangmassa



Draaiende massa en hangmassa (bron: voorlopige cursus, blz. 33).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Laat de opstelling en vrije draai-cirkel controleren.
2. Draai de stop horizontaal; markeer r aan de draad en meet tijd voor minstens twintig toeren.
3. Meet voor 60, 80, 100, 120 en 140 g als de leerkracht die waarden veilig acht.
4. Bereken f, ω, F_cp en F_z van de hangmassa; bereken de percentuele afwijking.

Meetwaarden: invulbare brontabel

m' (kg)	F_z (N)	N	t (s)	f (Hz)	ω (rad/s)	r (m)	F_cp (N)	afwijking (%)
0,060								
0,080								
0,100								
0,120								
0,140								

Verwerking: Vergelijk F_z en F_cp; geef aan dat wrijving in buis en niet-horizontaal draaien de gelijkheid verstoren.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 17 – Periode van een massa aan twee veren

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 36–39.**
- **LPD 18 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Komen T_gemeten en 2π√(m/k) voor twee veren overeen?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- statief, klemmen, soepele en stuggere veer, meetlat, stopwatch, gewichtjes 40–250 g, onbekende massa aan veer
- elektromagnetische triller/tijdtikker 50 Hz, papierbandje, passende voeding, computer Excel

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Veer nooit voorbij fabrikantgrens/staat van blijvende vervorming rekken; leerkracht test veilige maximale massa van elk exemplaar.**
- **Klem statief stevig en gebruik opvangbak onder massa's.**
- **Een triller alleen op geschikte lage voeding na controle; geen 230 V aan los apparaat.**
- **Kies kleine amplitude (ca. 2–3 cm) zodat de massa niet tegen tafel of statief slaat.**

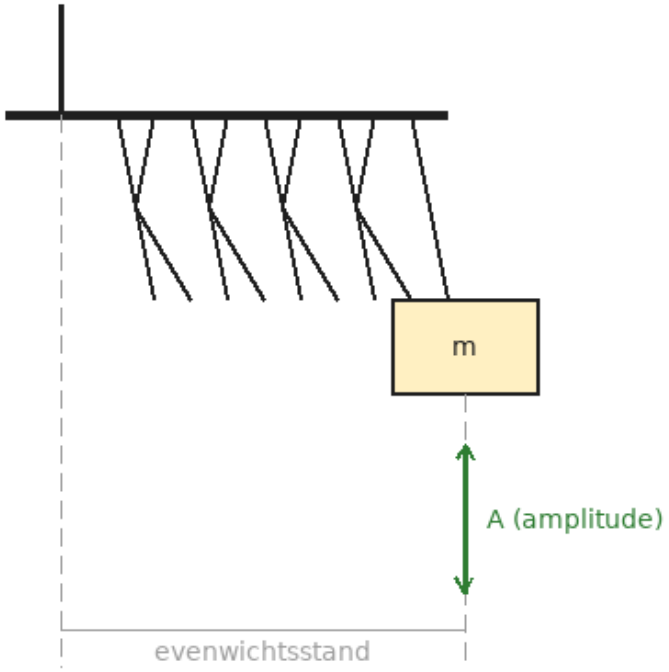
Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 10 – 10 Harmonische trillingen 2526 6BCW lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – k en T van twee veren



Massa-veersysteem (schematische tekening).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Veer 1 (soepele veer): hang na elkaar 30,0; 60,0; 90,0; 120,0; 150,0 g; meet de statische uitrekking Δy, bepaal F_z en k = F_z/Δy, en bereken het gemiddelde k_1.
2. Meet met dezelfde vijf massa's per keer de tijd van een gekozen vast aantal (bv. 20) kleine trillingen; bepaal T_gem, bereken $T = 2\pi\sqrt{(m/k_1)}$ en de procentuele afwijking.
3. Veer 2 (minder soepele veer): herhaal met de oorspronkelijke reeks 50,0; 100,0; 150,0; 200,0; 250,0 g; bepaal k_2, T_gem, T_berek en de procentuele afwijking.
4. Bespreek waarom de grootste afwijking bij de kleinste massa kan optreden (masssa van de veer, reactietijd); maak voor elke veer een passende grafiek.

Meetwaarden: invulbare brontabel

veer	m (g)	F_z (N)	Δy (m)	k = F_z/Δy (N/m)	t_{20} (s)	T_gem (s)	T_berek (s)	afwijking (%)
veer 1	30							
veer 1	60							
veer 1	90							
veer 1	120							
veer 1	150							
veer 2	50							
veer 2	100							
veer 2	150							
veer 2	200							
veer 2	250							

Verwerking: Verklaar waarom bij de lichtste massa de afwijking vaak groter is.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 18 – Onbekende massa zonder balans

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 40–41.**
- **LPD 18 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Kun je m_onbekend uit de periode halen terwijl die aan de veer blijft hangen?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- statief, klemmen, soepele en stuggere veer, meetlat, stopwatch, gewichtjes 40–250 g, onbekende massa aan veer
- elektromagnetische triller/tijdtikker 50 Hz, papierbandje, passende voeding, computer Excel

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Veer nooit voorbij fabrikantgrens/staat van blijvende vervorming rekken; leerkracht test veilige maximale massa van elk exemplaar.**
- **Klem statief stevig en gebruik opvangbak onder massa's.**
- **Een triller alleen op geschikte lage voeding na controle; geen 230 V aan los apparaat.**
- **Kies kleine amplitude (ca. 2–3 cm) zodat de massa niet tegen tafel of statief slaat.**

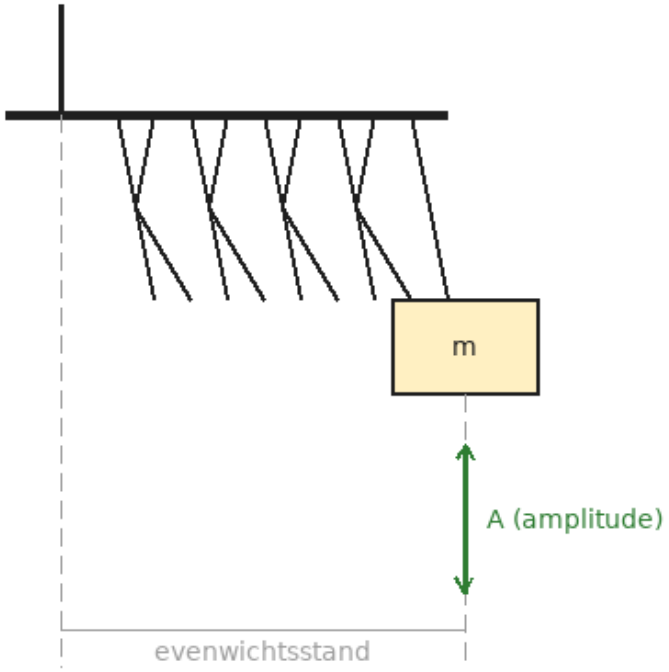
Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 10 – 10 Harmonische trillingen 2526 6BCW lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 2 – Onbekende massa zonder balans



Massa-veersysteem (schematische tekening).

OPEN PRACTICUM – behoud de originele materialen, ontwerp zelf de werkwijze

• Bepaal een onbekende massa zonder balans. De onbekende massa mag NIET van de veer gehaald worden. Je mag gekende massa's toevoegen (bron: vier maal 50,0 g), een veer, chronometer en meetlat gebruiken. Maak EERST jouw eigen instructieblad en voer het DAARNA zelf uit.

Mijn EIGEN meetplan vóór goedkeuring door de leerkracht:

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Schrijf je eigen instructieblad met meetplan, veiligheid, voorbeeldberekening en tabel; laat goedkeuren.
2. Houd de onbekende massa steeds aan dezelfde veer, voeg achtereenvolgens gekende massa's toe en meet T per stap.
3. Gebruik T^2 tegen toegevoegde massa en/of een correcte fysische redenering om de onbekende massa te bepalen zonder een balans.
4. Vul en evalueer je eigen instructieblad: is de uitkomst reproduceerbaar?

De onbekende massa blijft de hele tijd aan de veer; voeg telkens alleen een gekende massa toe.

Meetwaarden: invulbare brontabel

m_toegevoegd (kg)	t_{20} (s)	T (s)	T^2 (s^2)

Verwerking: Voor $T^2 = (4\pi^2/k)(m_{onbekend} + m_{toegevoegd})$ is snijpunt $x = -m_{onbekend}$.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 19 – Een halve harmonische trilling met triller

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 43–46.**
- **LPD 18 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Is y(t) over een halve periode niet lineair, en hoe verandert v(t)?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- statief, klemmen, soepele en stuggere veer, meetlat, stopwatch, gewichtjes 40–250 g, onbekende massa aan veer
- elektromagnetische triller/tijdtikker 50 Hz, papierbandje, passende voeding, computer Excel

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Veer nooit voorbij fabrikantgrens/staat van blijvende vervorming rekken; leerkracht test veilige maximale massa van elk exemplaar.**
- **Klem statief stevig en gebruik opvangbak onder massa's.**
- **Een triller alleen op geschikte lage voeding na controle; geen 230 V aan los apparaat.**
- **Kies kleine amplitude (ca. 2–3 cm) zodat de massa niet tegen tafel of statief slaat.**

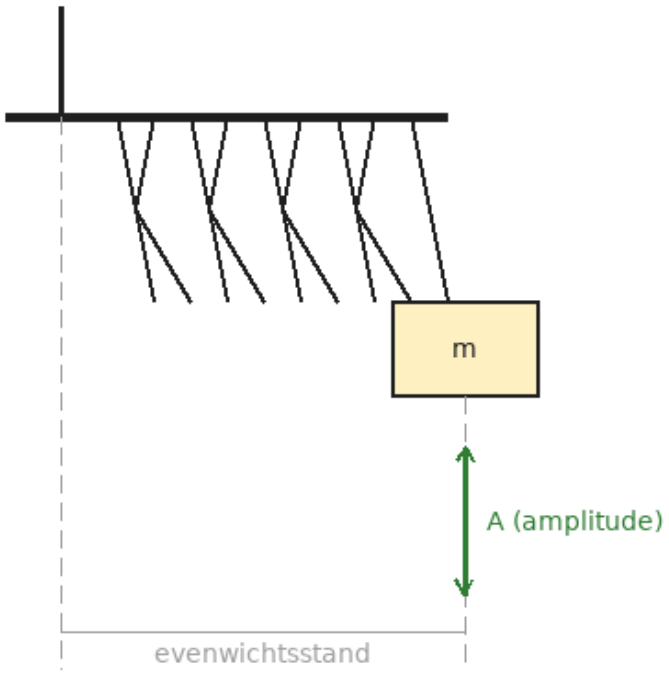
Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 10 – 10 Harmonische trillingen 2526 6BCW lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 3 – Halve trilling via elektromagnetische triller



Massa-veersysteem (schematische tekening).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Bevestig het bandje aan de trillende massa en laat een korte, veilige halve trilling registreren.
2. Noteer per stip t en y; bepaal Δy/0,020 s op de middentijden.
3. Maak y(t) en v(t) als spreidingsgrafieken met enkel punten.
4. Duid evenwichtsstand, amplitude en grootst gemeten |v| aan.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v. Voor de halve harmonische trilling wordt v_t berekend uit Δy/0,020 s (teken volgens gekozen y-richting).

Meetwaarden: invulbare brontabel

stip	t (s)	y (m)	Δy in 0,020 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)
0	0,000			0,010	
1	0,020			0,030	
2	0,040			0,050	
3	0,060			0,070	
4	0,080			0,090	
5	0,100			0,110	
6	0,120			0,130	
7	0,140			0,150	
8	0,160			0,170	
9	0,180			0,190	

10	0,200			0,210	
11	0,220			0,230	
12	0,240			0,250	
13	0,260			0,270	
14	0,280			0,290	
15	0,300			0,310	
16	0,320			0,330	
17	0,340				

EXCEL / GRAFIEK: y(t) én v(t′) op afzonderlijke grafieken uit dezelfde bronregistratie.

Verwerking: Leg uit waarom |v| in de evenwichtsstand het grootst is.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Stonden de stippen telkens even ver uit elkaar op het bandje? Is dit een ERB?

2. Welke functievorm herken je in de y(t)- en v(t)-grafiek van de halve trilling?

3. Waar is de grootte van de snelheid maximaal: bij de uiterste stand of bij de evenwichtsstand? Motiveer met de grafiek.

4. Bepaal amplitude A en periode T uit je meetreeks; noteer beide met eenheid.

5. Bereken $v_{max} = 2\pi A/T$ en vergelijk met de grootste gemeten |v|. Verklaar een eventueel verschil.

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 20 – Slinger: amplitude, massa en lengte

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 47–48; 48; 49–50.**
- **LPD 18 F, 16 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Verandert T bij kleine uitwijking merkbaar met de beginhoek? / Is T onafhankelijk van massa bij dezelfde l en hoek? / Is T recht evenredig met √l?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- statief, dubbelnoot, klem, dun touw, bolletjes met verschillende massa, rolmeter, gradenboog, stopwatch
- rekenblad Excel, zachte opvangmat

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Klem statief zodat het niet kan omvallen; houd alle hoofden buiten de slingerbaan.**
- **Gebruik klein gewicht dat veilig aan het touw hangt; controle vóór loslaten.**
- **Nooit het bolletje duwen bij start; loslaten vanuit rust.**
- **Meet lengte tot het massamiddelpunt; tel telkens 10 of 20 hele perioden.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

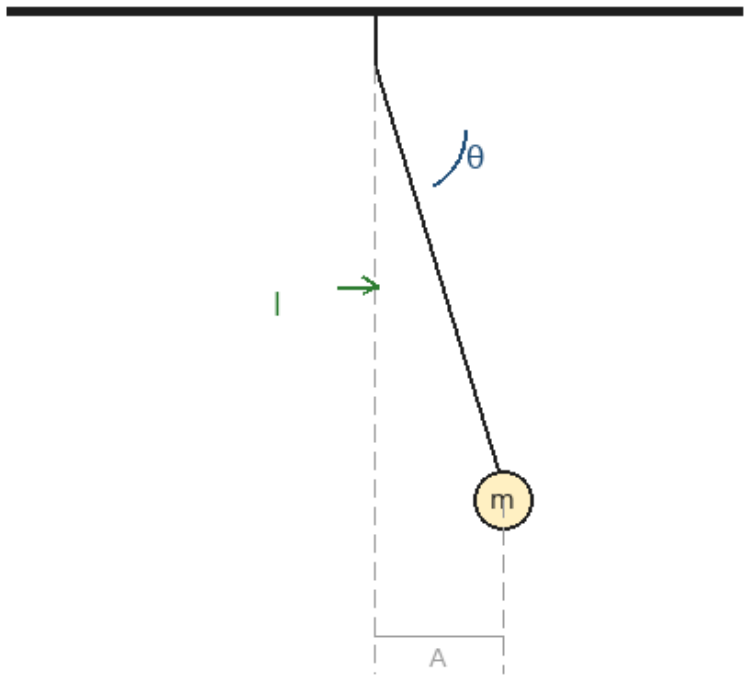
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 10 – 10 Harmonische trillingen 2526 6BCW lkr.pdf

Theorie-PDF 11 – 11 De slinger 2526 6BCW lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Verander de amplitude



Slinger, lengte tot massamiddelpunt (schematische tekening).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Stel de lengte van het metalen bolletje in op 1,00 m (ophangpunt tot zwaartepunt). Houd massa en lengte vast.
2. Meet voor een amplitude van circa 10° de tijd voor 20 hele cycli, start de stopwatch bij doorgang door de evenwichtsstand en tel daar vanaf nul. Herhaal drie keer.
3. Halveer de hoek tot circa 5° en herhaal dezelfde drie metingen van 20 cycli.
4. Vergelijk de twee gemiddelden binnen de meetonzekerheid.

Meetwaarden: invulbare brontabel

amplitude (°)	t_{20},1 (s)	t_{20},2 (s)	t_{20},3 (s)	T_gem (s)
10				
5				

Verwerking: Noem verschil 'meetbaar' alleen als het groter is dan spreiding.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

Deel 2 – Verander de massa

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Laat de 1,00 m touwlengte en de hoek van hoogstens 10° gelijk. Meet eerst met het metalen bolletje en daarna met een houten bolletje.
2. Meet bij elk bolletje driemaal de tijd voor 20 perioden, bereken T_gem en vergelijk de resultaten binnen de onzekerheid.

Meetwaarden: invulbare brontabel

bolletje	t_{20},1 (s)	t_{20},2 (s)	t_{20},3 (s)	T_gem (s)
metaal				
hout				

Verwerking: Een gelijke T past bij de slingerformule zonder m.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

Deel 3 – Verander de lengte

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Gebruik opnieuw het metalen bolletje; kies circa TIEN slingerlengten, gemeten van ophangpunt tot massamiddelpunt. Houd de hoek kleiner dan 10°.
2. Meet per lengte de tijd voor 20 perioden en bereken T, T^2, T^2/l en $g = 4\pi^2 l/T^2$.
3. Maak eerst T(l), daarna $T^2(l)$ in Excel; bepaal de vergelijking van de tweede trendlijn en vergelijk de gemiddelde g met 9,81 m/s².

Meetwaarden: invulbare brontabel

l (m)	t_{20} (s)	T (s)	T^2 (s^2)	T^2/l (s^2/m)	g (m/s^2)

EXCEL / GRAFIEK: Eerst T(l), dan $T^2(l)$; bepaal g per rij en via de rico van $T^2(l)$.

Verwerking: $\text{rico} = 2\pi/\sqrt{g}$; dus $g = (2\pi/\text{rico})^2$; vergelijk met 9,81 m/s².

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 21 – Resonantie bij een gedempte veer

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 51–52; 52–55.**
- **LPD 18 F (★ resonantie); LPD 1 S, 2 S, 4 S, 5 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Wat is de eigenfrequentie van het niet-aangedreven systeem? / Neemt A toe bij f ≈ f_e en af aan beide kanten?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- regelbare laagtoerige motor met excenter, veer, massa, touw, wieltje, statieven en klemmen
- grote waterbak voor demping, meetlat, dun metalen staafje voor positie-indicator, stopwatch, Excel
- droge tafelzone voor motor en voeding

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Motor en voeding op droge tafel, waterbak apart; schakel uit vóór aanraken of bijvullen.**
- **Leerkracht controleert maximaal veilig toerental en veeruitslag voor deze opstelling; stel geen universele spanning/stroom in.**
- **Houd vingers en kleding weg van draaiend excenter/wieltje.**
- **Stop direct als massa rand van bak raakt of statief beweegt.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

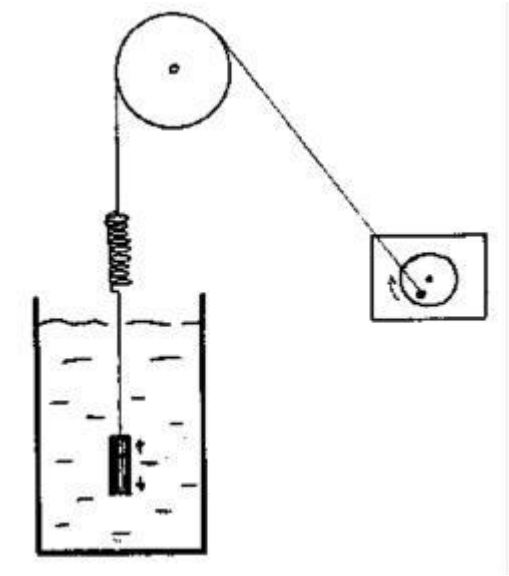
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 10 – 10 Harmonische trillingen 2526 6BCW lkr.pdf

Theorie-PDF 12 – 12 Resonantie 6BCW 2526.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Vrije trilling en eigenfrequentie



Gedempte veer met aandrijving (bron: voorlopige cursus, blz. 51).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Zet motor uit, wijk massa voorzichtig een paar cm uit en laat zonder duw los.
2. Meet de tijd van 10 of 20 hele trillingen in drie herhalingen.
3. Bereken T_e en f_e = 1/T_e.

Meetwaarden: invulbare brontabel

N	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	T_e (s)	f_e (Hz)

Verwerking: Bepaal het bereik rond f_e voor deel 2.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

Deel 2 – Gedwongen trilling en resonantiecurve

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Start met lage aandrijffrequentie en wacht tot de uitslag stabiel is.
2. Meet bij minstens acht frequenties; neem kleinere stappen nabij de piek.
3. Meet bij elke f bovenstand B en onderstand O; bereken A = (B−O)/2.
4. Zet A(f) als losse punten uit en duid f_e en de piekfrequentie aan.

Meetwaarden: invulbare brontabel

N cycli	t (s)	f (Hz)	B (cm)	O (cm)	A (cm)

Verwerking: Vergelijk piekfrequentie met vrije f_e en bespreek effect van waterdemping.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 22 – Golfbak: applet en fysieke projectie

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 1 en 27–28.**
- **LPD 19 F, 21 F, 22 F; LPD 1 S, 3 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Hoe verschillen cirkelgolven, vlakke golven en buiging/interferentie?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- golfbak op overheadprojector, gedestilleerd water, elektromagnetische trilbron met punt/staaf, frequentiegenerator
- ijzeren schermpjes met smalle en brede opening, hoogteregelaar, meetlat, camera/smartphone
- computer/tablet met golfbak-applet; trillingsbron met touw, voeding volgens typeplaat en statief, rolmeter

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Waterbak op stabiele tafel; projectie en voeding uit bij bijvullen; droge stekker, handen en snoeren.**
- **Leerkracht controleert toegestane spanning/frequentie voor gebruikte triller; geen universeel maximum gokken.**
- **Houd handen weg van bewegend touw; zet voeding uit vóór ander schermpje.**
- **Bij defecte bak: applet als volwaardig alternatief; noteer dat het geen echte meting is.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

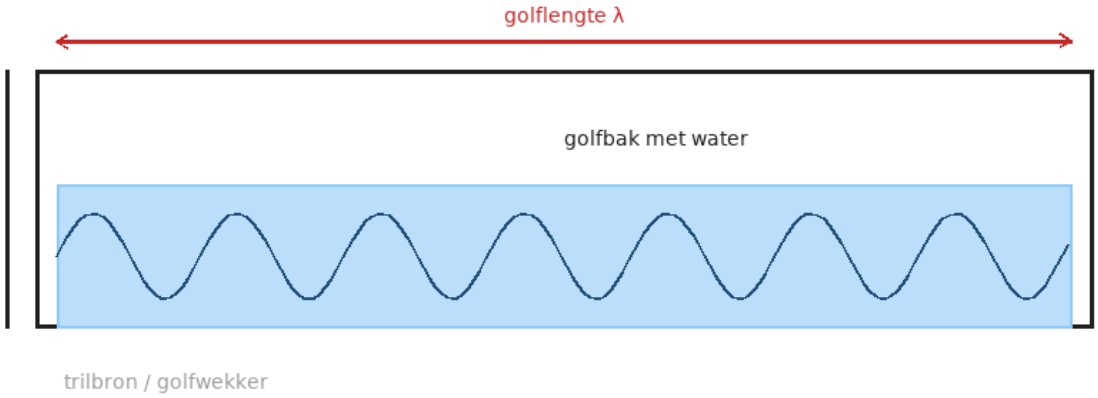
Theorie-PDF 13 – 13 LOPENDE GOLVEN 6BCW 2526 lkr.pdf

Theorie-PDF 13A – 13A Verschijnselen bij lopende golven 6BCW 2425 lkr.pdf

Theorie-PDF 14 – 14 Staande golven 2526 6BCW lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Golfbak, applet en fysiek



Golfbak als onderzoeksmiddel (schematische tekening).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Applet (bron blz. 1): maak afzonderlijke schermafbeeldingen van puntbron met lage en hoge f, vlakke golf, 10 en 20 puntbronnen op een rij, Huygens bij smalle en brede opening, twee coherente bronnen in fase en tegenfase, en twee niet-coherente bronnen.
2. Fysieke opstelling (bron blz. 27–28): plaats de golfbak op een overheadprojector of veilig gelijkwaardig projectiesysteem; vul met gedestilleerd water en laat stil worden. Houd alle elektrische kabels droog.
3. Experiment 1: raak het wateroppervlak met de puntbron aan de elektromagnetische triller/frequentiegenerator en fotografeer de muurprojectie. Meet λ met de projectieschaal.
4. Experiment 2: vervang door een staafvormige bron; fotografeer vlakke golffronten.
5. Experiment 3 en 4: plaats weekijzeren kernen als smalle en vervolgens brede opening vóór de staafbron; fotografeer en verklaar de buiging.
6. Experiment 5: bevestig twee coherente puntbronnen aan dezelfde triller (bv. met een latje), fotografeer de interferentie en vergelijk met de applet.

Meetwaarden: invulbare brontabel

situatie	f (Hz)	λ (cm)	schaal	schets / foto	verklaring

EXCEL / GRAFIEK: Zet voor elk van de vijf fysieke experimenten foto, opstelling, frequentie en uitleg bij de bijbehorende appletafbeelding.

Verwerking: Twee bronnen: leg maxima/minima uit; applet versus fysiek waargenomen verschil.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Welke bronopstelling in de fysieke golfbak levert nagenoeg rechte golffronten?

2. Waarom moeten twee fysieke puntbronnen aan dezelfde triller bevestigd zijn voor een stabiel interferentiepatroon?

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 23 – Staande golven op een touw

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 1 en theorie 14 blz. 21.**
- **LPD 19 F, 21 F, 22 F; LPD 1 S, 3 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Bij welke frequenties ontstaan 1, 2, 3, 4 buiken?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- golfbak op overheadprojector, gedestilleerd water, elektromagnetische trilbron met punt/staaf, frequentiegenerator
- ijzeren schermpjes met smalle en brede opening, hoogteregelaar, meetlat, camera/smartphone
- computer/tablet met golfbak-applet; trillingsbron met touw, voeding volgens typeplaat en statief, rolmeter

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Waterbak op stabiele tafel; projectie en voeding uit bij bijvullen; droge stekker, handen en snoeren.**
- **Leerkracht controleert toegestane spanning/frequentie voor gebruikte triller; geen universeel maximum gokken.**
- **Houd handen weg van bewegend touw; zet voeding uit vóór ander schermpje.**
- **Bij defecte bak: applet als volwaardig alternatief; noteer dat het geen echte meting is.**

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

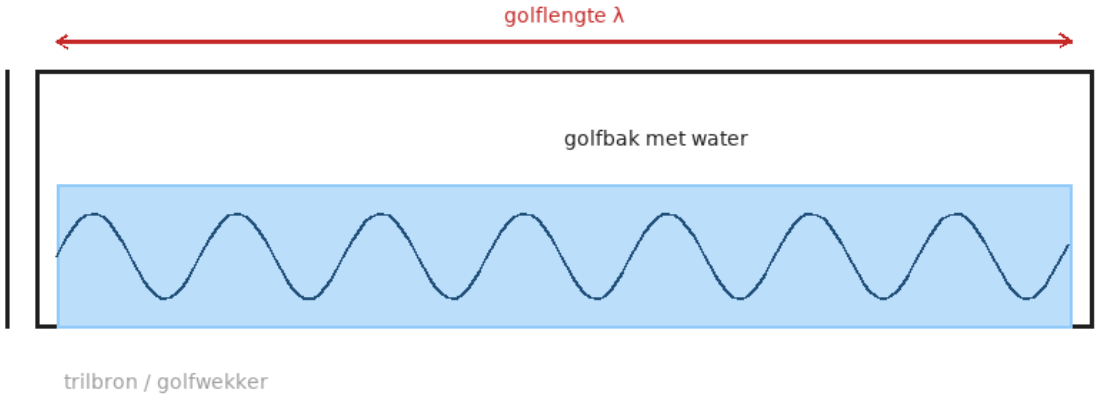
Theorie-PDF 13 – 13 LOPENDE GOLVEN 6BCW 2526 lkr.pdf

Theorie-PDF 13A – 13A Verschijnselen bij lopende golven 6BCW 2425 lkr.pdf

Theorie-PDF 14 – 14 Staande golven 2526 6BCW lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 2 – Staande golven op een touw



Golfbak als onderzoeksmiddel (schematische tekening).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Span hetzelfde touw met dezelfde kracht en lengte L.
2. Verhoog frequentie tot het eerste duidelijke patroon; maak foto/schets en tel knopen/buiken.
3. Herhaal tot vier buiken, noteer f_n en λ_n = 2L/n.
4. Vergelijk f_n met n·f_1.

Meetwaarden: invulbare brontabel

n (buiken)	knopen	L (m)	f_n (Hz)	λ_n (m)	v_n (m/s)
1					
2					
3					
4					

Verwerking: Trek conclusie voor f_n en duid één knoop en buik aan.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 24 – The Soundry: geluid, Doppler en harmonischen

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 55–56; 56; 55–56.**
- **LPD 20 F, 21 F; LPD 1 S, 3 S, 4 S, 5 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Kunnen twee identieke golven samen sterker of zwakker zijn? / Wat verandert als de bron van de luisteraar weg beweegt? / Wat maakt de golfvorm van een instrument anders, en wat is ultrasoon geluid?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- historische Soundry-/harmonics-app indien bereikbaar, anders een vooraf geteste simulator en een bron voor ultrasoon geluid (p. 55–56).

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Zet het geluid eerst zacht; geen harde hoofdtelefoon of plotselinge tonen.**
- **De oude Soundry-links in bron zijn verouderd; gebruik alleen vooraf door de leerkracht geteste schoolsoftware; geen download tijdens het labo.**
- **Geen microfoonopnames van medeleerlingen zonder toestemming.**
- **Bij geen applet: teken twee sinussen met zelf gekozen fase op ruitjespapier.**

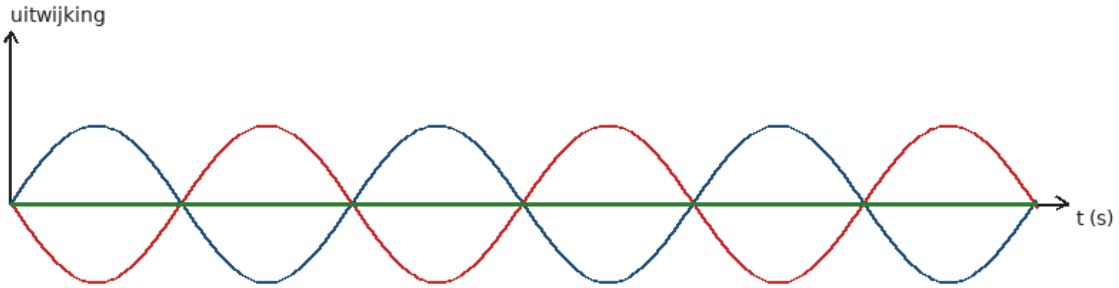
Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 15 – 15 Geluidsgolven 6BCW 2526 lkr .pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – The Soundry: beats en golfinterferentie (geteste vervangapp toegestaan)



tegenfase: som bijna nul

Twee tonen in tegenfase en hun som (schematische tekening).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Gebruik het oorspronkelijk Soundry-geluidlab indien nog bereikbaar; anders dezelfde opdrachten in een door de leerkracht VOORAF geteste app op laag volume. Noteer appnaam, versie en datum.
2. BEATS: luister afzonderlijk naar 437 Hz en 443 Hz; combineer beide en leg periodieke zwevingen uit. Vergelijk ook twee tonen van dezelfde frequentie en twee andere ongelijke frequenties.
3. WAVE: maak schermafbeeldingen van één golf, twee gelijke golven in fase en een golf met zijn tegengestelde (tegenfase); vergelijk optelling, versterking en uitdoving.
4. Bewaar per situatie frequenties, fase, golfvorm/schermafbeelding en een toelichting in eigen woorden.

Meetwaarden: invulbare brontabel

signaal	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	fase	uitkomst / beats (Hz)	schermafbeelding
toon A	437				
toon B	443				
A+B	437	443			
gelijke tonen					
tegenfase					

Verwerking: Benoem nuttige toepassing: ruisonderdrukking, zelf opzoeken.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Wat hoor je bij de afzonderlijke tonen 437 Hz en 443 Hz, en welke zwevingsfrequentie verwacht je bij hun combinatie?

2. Wat gebeurt er bij twee gelijke, respectievelijk tegengestelde golven? Noem een toepassing van uitdoving.

Deel 2 – Doppler in de applet

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Laat de bron in de applet stil staan en teken golffronten vóór en achter.
2. Herhaal met naderende en weggaande bron; beschrijf de golflengte vóór en achter.
3. Verhoog de bronsnelheid tot nabij of boven de golfsnelheid als de applet dat toelaat; beschrijf het verschil.

Meetwaarden: invulbare brontabel

situatie	λ vóór	λ achter	toonhoogte	verklaring

Verwerking: Bespreek het verschil tussen een bewegende bron en een stilstaande bron.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

Deel 3 – Bronopdracht: harmonischen, golfvormen en ultrasoon geluid

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Gebruik de historische harmonics-applet uit de bron alleen indien die veilig en bereikbaar is; anders een vooraf geteste simulator met sinus, zaagtand, blokgolf en instrumentklanken. Noteer de gebruikte app.
2. Zoek in een betrouwbare bron wat een harmonische is; bekijk een zuivere sinus, een willekeurig samengesteld signaal, klarinet en trompet. Schets en label de golfvormen.
3. Stel een zaagtand en een blokgolf in; maak een schets of schermafbeelding van elk en leg uit welke harmonischen het verschil in klankkleur verklaren.
4. Zoek met bronvermelding de definitie van ultrasoon geluid en minstens twee toepassingen; geef de frequentiegrens in Hz.

Meetwaarden: invulbare brontabel

signaal	grondfrequentie (Hz)	golfvorm: schets / afbeelding	harmonischen / klankkleur
zuivere sinus			
klarinet			
trompet			
zaagtand			
blokgolf			

Verwerking: Benoem de harmonischen in de toon en beschrijf het effect op de klankkleur. Gebruik geen ongecontroleerde of verdwenen URL als zogenaamd gemeten bron.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

1. Wat is een harmonische toon en hoe beïnvloedt de harmonischenmix de klankkleur van klarinet en trompet?

2. Wat is ultrasoon geluid? Geef twee toepassingen met bronvermelding.

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 25 – Rooster: laser, CD en lichtspectrum

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

• Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 1–4; 5–6; 8–11.

• LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Leveren de roosters 80, 100, 300 en 600 lijnen/mm dezelfde λ? / Wat is de groefafstand op een cd en hoe lang is het spoor ongeveer? / Liggen rood en violet op dezelfde afbuigingshoek?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- laserpen uitsluitend door leerkracht goedgekeurde klasse, meetlatten, scherm, roosterhouder
- roosters 80, 100, 300 en 600 lijnen/mm (indien aanwezig), cd, geodriehoek
- witlichtbron achter gleuf, eventuele kwikdamplamp alleen docentbediening, tweede rooster of cd, Excel

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Laser nooit op ooghoogte en nooit in de richting van personen/spiegels; leerkracht controleert laserklasse en bundelstop.

• Kwikdamplamp kan heet zijn en uv uitzenden: alleen leerkracht bedienen; scherm/veiligheidsinstructie van toestel volgen.

• Scherm stabiel en gelabeld; meet links én rechts, niet in de directe bundel kijken.

• Bij ontbrekend rooster: meet alleen met aanwezige roosters; verzin geen resultaten voor de bronreeksen.

• Gebruik een intacte CD als rooster; kras of verwijder de reflecterende laag niet (de oude bronafbeelding toont die verouderde procedure).

Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

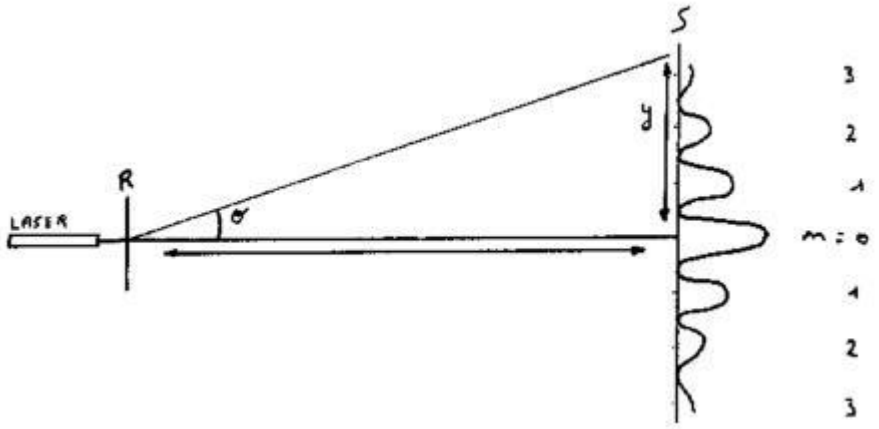
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 13A – 13A Verschijnselen bij lopende golven 6BCW 2425 lkr.pdf

Theorie-PDF 16 – 16 Elektromagnetische golven 2526 6BCW lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Laser met vier roosters



Laserlicht achter een rooster (bron: voorlopige cursus, blz. 2).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Zet laser, rooster en scherm op één lage lijn; laat controle door leerkracht uitvoeren.
2. Bepaal a voor elk rooster. Meet l en voor meerdere ordes y links en rechts van het centrale maximum.
3. Bereken θ = arctan(y/l) en λ = a sin θ/n voor elk bruikbaar maximum.
4. Neem per rooster een gemiddelde en vergelijk de waarden.

Meetwaarden: invulbare brontabel

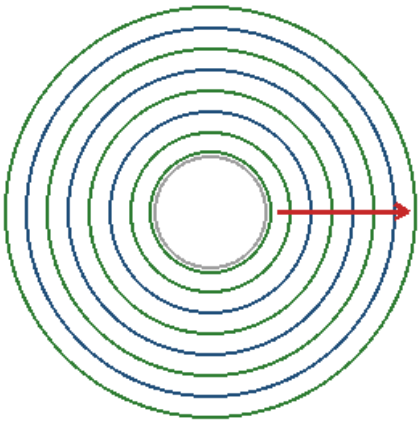
rooster (lijnen/mm)	a (m)	l (m)	n	y links (m)	y rechts (m)	θ (°)	λ (nm)

Verwerking: Voor 600 lijnen/mm zijn mogelijk slechts ordes 1–3 zichtbaar; bron heeft aparte tabel per rooster.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

Deel 2 – CD als rooster



r binnen

spoorafstand a (schematisch vergroot)

r buiten

N ≈ (r buiten − r binnen) / a

CD-sporen als rooster (nieuw, veilig schema; de vraag komt uit de voorlopige cursus blz. 5–6 en 62).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Houd de cd in een veilige hoek; richt de bundel nooit naar ogen.
2. Meet maxima voor de cd met gekende gemiddelde λ uit deel 1 en bereken a.
3. Meet de binnen- en buitenstraal van het beschreven ringgebied; bereken aantal sporen = Δr/a.
4. Schat totale lengte met omtrek van de middelste cirkel en bespreek die benadering.

Meetwaarden: invulbare brontabel

λ (nm)	n	l (m)	y (m)	a (m)	r_in (m)	r_uit (m)	sporen	lengte (m)

Verwerking: Totale lengte ≈ (r_uit−r_in)/a · 2π·(r_in+r_uit)/2; bespreek spiraal versus losse cirkels.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

Deel 3 – Wit licht en lijnenspectrum

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Plaats witlichtbron achter gleuf en rooster; meet l en de plaats van rode en violette grens links/rechts.
2. Herhaal met tweede rooster of cd; meet ook groen en geel bij benadering.
3. Bekijk een kwikdamplamp enkel als docentdemo; schets lijnenspectrum en vergelijk met continu spectrum.
4. Bereken grenzen van λ en bespreek onzekerheid door onscherpe kleurgrens.

Meetwaarden: invulbare brontabel

rooster	kleur	orde n	l (m)	y links (m)	y rechts (m)	θ (°)	λ (nm)

Verwerking: Violet korter λ dan rood; in de bron twee roosterreeksen.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.

PRACTICUM 26 – Lichtbreking met drie spelden

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

HERKOMST EN LEERPLANDOELEN

- **Origineel: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 11–13; 14–15.**
- **LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S**

O – ORIËNTEREN

De oorspronkelijke onderzoeksvraag: Welke richting krijgt de gebroken straal bij dezelfde α? / Blijft sin α/sin β ongeveer constant?

Wat wil je meten en waarom? Schrijf de vraag in eigen woorden en noteer een voorspelling vóór de eerste proef.

V – VOORBEREIDEN

De oorspronkelijke materialen

- A4 papier, vlak stuk karton of piepschuim, tape, plexiglazen balkje, 3 kopspeldjes
- meetlat, geodriehoek, scherp potlood, opbergdoosje voor spelden, Excel

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Spelden na elke reeks in doosje; niet in de hand of op de grond laten liggen.**
- **Plexiglas niet beschadigen of laten vallen; wees voorzichtig met scherpe randen.**
- **Kies hoekreeks zonder totale interne reflectie voor licht uit lucht; markeer invalspunt nauwkeurig.**
- **Herhaal een hoek drie keer; lees met geodriehoek tot ca. 1° af.**

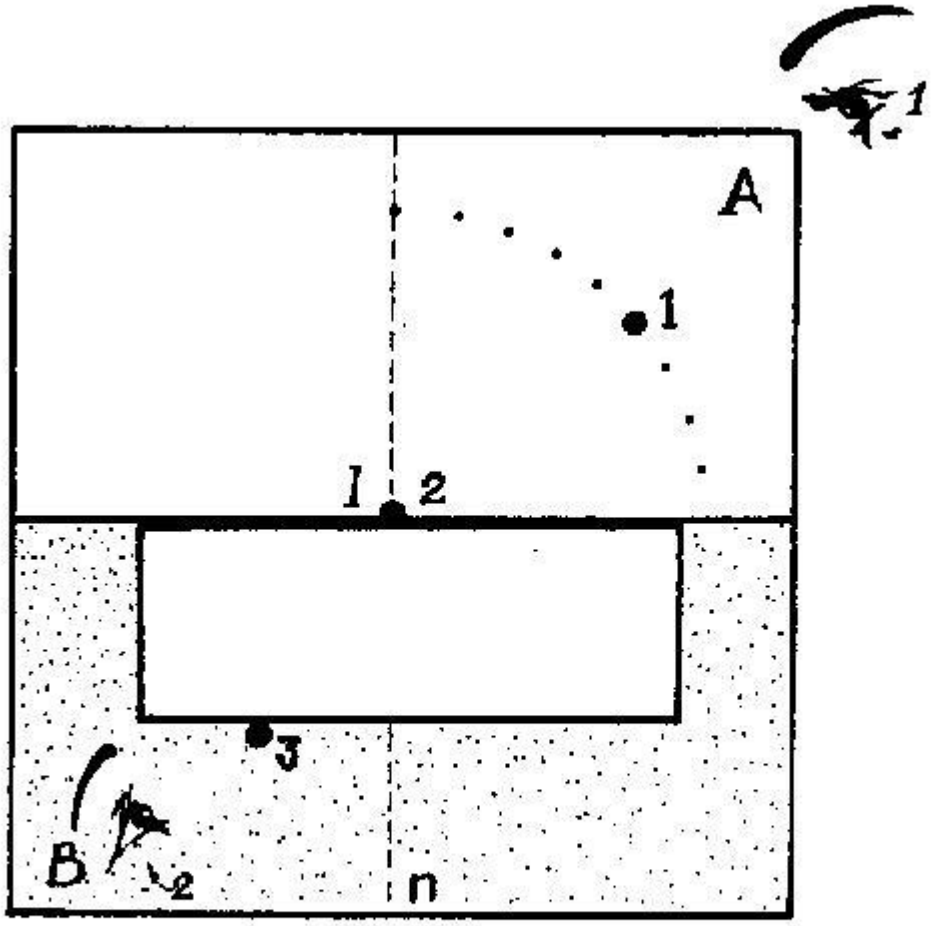
Voorbereiding: schema/foto van de echte opstelling, variabelen, gekozen nulpunt, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

Theorie-PDF 16 – 16 Elektromagnetische golven 2526 6BCW lkr.pdf

U – UITVOEREN

Deel 1 – Stralen construeren met drie spelden



bovenzicht fig. 2

Twee kijkrichtingen bij de speldeprikproef (bron: voorlopige cursus, blz. 12).

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Kleef papier op karton; teken omtrek balkje, grensvlak en normaal in één vast invalspunt.
2. Zet speld 1 en 2 op de invalstraal; kijk door het balkje van de andere zijde.
3. Zet speld 3 op een plek waar de eerste twee achter elkaar lijken te staan; herhaal bij een tweede invalshoek.
4. Haal balkje weg en teken stralen door de speldpunten; label α en β.

Meetwaarden: invulbare brontabel

proef	α (°)	β (°)	schets	opmerking

Verwerking: Leg uit waarom twee waarnemers aan verschillende zijden niet hetzelfde zien.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto’s / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

Deel 2 – De brekingsindex meten

De oorspronkelijke uitvoeringsstappen, verduidelijkt

1. Teken zes invalshoeken tussen ca. 10° en 60° vanuit hetzelfde invalspunt.
2. Construeer zes uitgaande stralen en meet telkens β vanaf de normaal.
3. Bereken sin α en sin β; maak sin α als functie van sin β.
4. Bepaal n uit de rico en vergelijk met het klasgemiddelde.

Meetwaarden: invulbare brontabel

α (°)	β (°)	sin α	sin β	sin α / sin β

Verwerking: Een rechte bijna door oorsprong, rico ≈ n; exact getal afhankelijk van kunststof.

Bij mijn echte meting horen dit originele papierbandje / deze foto's / deze Tracker-file:

Bronvragen bij deze proef

R – REFLECTEREN

Besluit: beantwoord de oorspronkelijke onderzoeksvraag met jouw eigen data; benoem het model en minstens één meetonzekerheid.

Hoe zou je juist DEZE originele proef veiliger of betrouwbaarder maken, zonder een andere proef te vervangen?

PRODUCT EN PROCES

• Product (60 %): origineel papierbandje / videobestand / spoor en volledige ruwe meettabel, eigen berekeningen, grafieken en besluit. Processcore (40 %): voorbereiding, veilig bouwen, zelfstandigheid, samenwerking en opruimen.

• Bij een open practicum hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Zie de volledige beoordelingsrubric in Bijlage B–C van de centrale 6BCW-cursus.